PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 351
Mov. 20

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14, DE 29 DE JUNHO DE 2026

Súmula: Estabelece definições, critérios, diretrizes e procedimentos, para o licenciamento ambiental de Unidade de Gerenciamento de Lodo (UGL) e para o uso agrícola de lodo de esgoto higienizado e produtos derivados processados no estado do Paraná.

O Diretor-Presidente do Instituto Água e Terra, nomeado pelo Decreto Estadual nº 13.433, de 23 de abril de 2026, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 10.066, de 27 de julho 1992, Lei Estadual nº 20.070, de 18 de dezembro de 2019, Decreto Estadual nº 3.813, de 09 de janeiro de 2020 e Decreto Estadual nº 11.977, de 16 de agosto de 2022, e

Considerando a necessidade de dar efetividade ao "princípio da prevenção" consagrado na Política Nacional do Meio Ambiente – artigo 2º, incisos I, IV e IX da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1.981 e na Declaração do Rio de Janeiro de 1992 (Princípio nº 15);

Considerando a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, nº 237/1997, a qual dispõe sobre os procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental, no exercício da competência, bem como as atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental;

Considerando a Lei Estadual nº 22.252, de 12 de dezembro de 2024 que dispõe sobre normas gerais para o licenciamento ambiental no Estado do Paraná, e dá outras providências;

Considerando o Decreto Estadual nº 9.541 de 10 de abril de 2025, que regulamenta a Lei Estadual nº 22.252, de 12 de dezembro de 2024 que dispõe sobre normas gerais para o licenciamento ambiental no Estado do Paraná;

Considerando o inciso XVI, art.4.º da Lei 19.848, de 03 de maio de 2019 que estabelece competências para os Secretários de Estado para propor, planejar, coordenar e sugerir a adoção de medidas de desburocratização e eficiência na gestão;

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 352
Mov. 20

Considerando o §2.º do art.3.º da Lei 19.857 de 29 de maio de 2019, que institui o Programa de Integridade e Compliance da Administração Pública Estadual, cujos mecanismos visam proteger o órgão e a entidade, bem como impor aos agentes públicos e políticos o compromisso com a ética, o respeito, a integridade e a eficiência na prestação do serviço público.

RESOLVE

Art. 1º Estabelecer requisitos, critérios, diretrizes e procedimentos para o Licenciamento Ambiental de Unidades de Gerenciamento de lodo e para o uso agrícola de lodo de esgoto higienizado e produto derivados processados no estado do Paraná.

CAPÍTULO I
DAS UNIDADES DE GERENCIAMENTO DE LODO

Art. 2º Esta Instrução Normativa se aplica para empreendimento de Unidade de Gerenciamento de Lodo que realiza o tratamento de lodo de esgoto sanitário.

Art. 3º O processo de licenciamento deve prever mecanismos de prestação de informações à população da localidade em que será utilizado o lodo de esgoto ou produto derivado sobre:

I – Os benefícios;

II – Riscos;

III – Tipo e classe de lodo de esgoto ou produto derivado empregado;

IV – Critérios de aplicação;

V – Procedimentos para evitar a contaminação do meio ambiente e do homem por organismos patogênicos; e

VI – O controle de proliferação de animais vetores.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 353
Mov. 20

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES

Art. 4º Para fins desta Instrução Normativa consideram-se as seguintes definições:

I – Agentes patogênicos: bactérias, protozoários, fungos, vírus, helmintos, capazes de provocar doenças ao hospedeiro;

II – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): instrumento que define, para efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviço;

III – Aplicação em solos: ação de aplicar o lodo de esgoto higienizado ou produto derivado uniformemente;

IV – Áreas de aplicação do lodo de esgoto higienizado: áreas agrícolas em que o lodo de esgoto ou produto derivado é aplicado;

V – Atratividade de vetores: característica do lodo de esgoto ou produto derivado, não tratado ou tratado inadequadamente, de atrair roedores, insetos ou outros vetores de agentes patogênicos;

VI – Beneficiamento do lodo de esgoto sanitário: conjunto de processos de tratamento ou beneficiamento do lodo de esgoto sanitário que visa sua transformação em insumo agrícola denominado lodo de esgoto higienizado ou produto derivado, para uso em solos;

VII – Caracterização de lote de lodo de esgoto higienizado ou produto derivado: conjunto de análises laboratoriais de parâmetros químicos e microbiológicos de uma amostra representativa de um lote de lodo de esgoto higienizado ou produto derivado a ser destinado para o uso em solos;

VIII – Carga acumulada teórica de uma substância inorgânica:

a) somatório das cargas aplicadas;

b) somatório (taxa de aplicação X concentração da substância inorgânica no lodo de esgoto ou produto derivado aplicado).

IX – Concentração de microrganismos: número de microrganismos presentes no

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 354
Mov. 20

lodo de esgoto ou produto derivado por unidade de massa dos sólidos totais (base seca);

X – Dose de aplicação: quantidade de lodo de esgoto higienizado, em massa (toneladas de sólidos totais), aplicada por unidade de área (hectare), calculada com base nos critérios definidos nesta Instrução Normativa;

XI – Esgoto sanitário: despejo líquido constituído de esgotos predominantemente domésticos, água de infiltração e contribuição pluvial parasitária;

XII – Estabilização: processo que leva os lodos de esgoto destinados para o uso agrícola a não apresentarem potencial de geração de odores e de atratividade de vetores, mesmo quando reumidificados;

XIII – Estação de Tratamento de Esgoto - ETE: estrutura de propriedade pública ou privada utilizada para o tratamento de esgoto sanitário;

XIV – Estudos Ambientais Específicos: todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, como Plano de Controle Ambiental e Projeto de Controle de Poluição Ambiental;

XV – Fração de mineralização do nitrogênio do lodo de esgoto ou produto derivado: fração do nitrogênio total nos lodos de esgoto ou produto derivado, que, por meio do processo de mineralização, será transformada em nitrogênio inorgânico disponível para as plantas;

XVI – Fonte de Poluição: qualquer atividade, sistema, processo, operação, maquinaria, equipamentos ou dispositivos, móvel ou imóvel previstos no regulamento da Lei Estadual nº 7109/1979, que alterem ou possam vir a alterar o meio ambiente;

XVII – Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

que, sob qualquer forma, possam causar degradação e/ou modificação ambiental;

XVIII – Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

XIX – Lodo de esgoto: resíduo gerado nos processos de tratamento de esgoto sanitário;

XX – Lodo de esgoto ou produto derivado estabilizado: lodo de esgoto ou produto derivado que não apresenta potencial de geração de odores e atração de vetores de acordo com os níveis estabelecidos nesta norma;

XXI – Lodo de esgoto higienizado ou produto derivado: lodo de esgoto ou produto derivado submetido a processo de tratamento de redução de patógenos de acordo com os níveis estabelecidos nesta norma;

XXII – Lodo primário: lodo proveniente de processo de tratamento primário;

XXIII – Lote de lodo de esgoto ou produto derivado: quantidade de lodo de esgoto beneficiado e tratado em Unidade de Gerenciamento de Lodo - (UGL), em quantidade determinada, sob condições padronizadas, cuja característica principal é a homogeneidade, caracterizada posteriormente à fase de encerramento do lote, por meio de análise representativa em relação ao volume acumulado;

XXIV – Manipulador: pessoa física ou jurídica que se dedique à atividade de aplicação, manipulação ou armazenagem de lodo de esgoto higienizado ou produto derivado;

XXV – Operador de serviços de esgoto: empresa pública ou privada que detém a concessão dos serviços de saneamento da localidade ou região;

XXVI – Parâmetros de controle operacional do processo de redução de patógenos: parâmetros principais de controle dos processos de gerenciamento do lodo na ETE

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 356
Mov. 20

e/ou na UGL, monitorados com maior frequência, que indicam se a qualidade esperada no beneficiamento foi alcançada e se está de acordo com uma caracterização completa realizada previamente e com menor frequência;

XXVII – Produto derivado: produto destinado a uso agrícola que contenha lodo de esgoto em sua composição;

XXVIII – Projeto agronômico: projeto elaborado por profissional habilitado visando a aplicação de lodo de esgoto higienizado ou produto derivado em determinada área agrícola, observando os critérios e procedimentos estabelecidos nesta Instrução Normativa;

XXIX – Plano de Gerenciamento da Utilização Agrícola do Lodo de Esgoto: estudo ambiental, elaborado por profissional habilitado, apresentado de acordo com as diretrizes específicas, para o licenciamento ambiental das UGLs;

XXX – Plano de Gerenciamento da Unidade de Gerenciamento de Lodo (UGL): documento elaborado por profissional legalmente habilitado para o licenciamento ambiental das UGLs e apresentado de acordo com as diretrizes específicas;

XXXI – Rastreabilidade: possibilidade de relacionar origem e qualidade dos lotes de lodo de esgoto utilizado como insumo agrícola com as respectivas glebas agrícolas onde foi aplicado, culturas e destino dos produtos colhidos, objetivando identificar não conformidades e problemas para saúde humana, animal ou ambiental;

XXXII – Responsável Técnico: profissional especializado na área de abrangência do sistema, responsável pelos projetos, orientação, documentação técnica, citados nesta Instrução Normativa;

XXXIII – Sistemas de Esgoto Sanitário: conjunto de instalações que reúne coleta, tratamento e disposição de águas residuárias;

XXXIV – Sólidos totais (ST): quantidade de material que permanece após secagem em estufa a 103-105 °C até massa constante, também denominado de matéria seca;

XXXV – Sólidos voláteis ou sólidos totais voláteis (SV ou STV): quantidade de

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

material, filtrável ou não filtrável que se perde na calcinação da amostra, por 1 h, a 550ºC (± 50ºC);

XXXVI – Taxa de aplicação: quantidade de lodo de esgoto higienizado ou produto derivado aplicada em toneladas (base seca) por hectare, calculada com base nos critérios definidos nesta Instrução Normativa;

XXXVII – Taxa máxima anual: quantidade máxima de substâncias químicas, aplicada por unidade de área (hectare), no período de 1 ano, expressa em kg/ha/ano;

XXXVIII – Transportador de lodo de esgoto: pessoa física ou jurídica que se dedique à movimentação de lodo de esgoto ou produto derivado, da ETE à UGL e desta às áreas de aplicação agrícola, mediante veículo apropriado ou tubulação;

XXXIX – Utilização Agrícola de Lodo de esgotos: emprego de lodo de esgotos higienizado como condicionador, adubo orgânico, corretivo ou fonte de nutrientes em solos agrícolas de modo a proporcionar efeitos benéficos para o solo e espécies neles cultivadas; e

XL – Unidade de Gerenciamento de Lodo - UGL: unidade vinculada ou não a uma Estação de Tratamento de Esgoto - ETE que realiza o gerenciamento de lodo gerado por uma ou mais ETE's, para fins de reciclagem agrícola.

CAPÍTULO III
DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Art. 5º O órgão licenciador competente, no exercício de sua competência de controle ambiental, expedirá, para fins de licenciamento ambiental de Unidade de Gerenciamento de Lodo, os seguintes atos administrativos:

I – Licença Ambiental Simplificada – LAS: aprova a localização e a concepção de empreendimentos e/ou atividades de médio potencial poluidor/degradador do meio ambiente, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos, bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com as especificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

demais condicionantes determinadas pelo órgão licenciador competente;

II – Licença Ambiental Simplificada de Ampliação – LASA: aprova a localização e a concepção de ampliações ou alterações definitivas nos empreendimentos e/ou atividades detentoras de Licença Ambiental Simplificada – LAS, desde que a somatória do porte da estrutura existente acrescida da estrutura a ser licenciada não ultrapasse o limite estabelecido para a referida licença em normas específicas, caso contrário estará sujeito à Licença Prévia de Ampliação – LPA;

III – Licença Ambiental Simplificada de Regularização – LASR: concedida para empreendimentos e/ou atividades enquadrados como LAS e que estejam operando sem o devido licenciamento ambiental, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos, bem como autoriza sua operação de acordo com as especificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas pelo órgão licenciador competente;

IV – Licença Prévia – LP: concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento e/ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;

V – Licença Prévia de Ampliação – LPA: concedida na fase preliminar do planejamento de ampliações ou alterações definitivas nos empreendimentos e/ou atividades detentoras de Licença de Operação – LO ou de Licença Ambiental Simplificada – LAS, que necessitam de licenciamento específico para a parte ampliada ou alterada, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;

VI – Licença de Instalação – LI: autoriza a instalação do empreendimento e/ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivos determinantes;

VII – Licença de Instalação de Ampliação – LIA: autoriza a instalação de ampliações

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 359
Mov. 20

ou alterações definitivas nos empreendimentos e/ou atividades detentoras de Licença Prévia de Ampliação – LPA, de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivos determinantes;

VIII – Licença de Instalação de Regularização – LIR: concedida para empreendimentos e/ou atividades que estejam em instalação de forma irregular, sem o devido licenciamento ambiental, atestando sua viabilidade ambiental, bem como autorizando sua implantação de acordo com as especificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental, e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos para a Licença de Operação – LO;

IX – Licença de Operação – LO: autoriza a operação de empreendimentos e/ou atividades após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a operação;

X – Licença de Operação de Ampliação – LOA: autoriza a operação das ampliações ou alterações definitivas nos empreendimentos e/ou atividades, conforme estabelecidas em Licença Prévia de Ampliação – LPA e/ou Licença de Instalação de Ampliação – LIA, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a operação;

XI – Licença de Operação de Regularização – LOR: concedida para empreendimentos e/ou atividades que estejam operando de forma irregular, sem o devido licenciamento ambiental, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos, bem como autorizando sua operação de acordo com as especificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas pelo órgão licenciador competente;

XII – Autorização Ambiental – AA: autoriza a execução de obras que proporcionem ganhos e melhorias ambientais, que não acarretem impactos ambientais na sua

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 360
Mov. 20

instalação e operação, bem como autoriza a execução de atividades, pesquisas e serviços de caráter temporário ou obras emergenciais, instalações permanentes que não caracterizem aumento de potencial poluidor/degradador do meio ambiente, expedida de acordo com as especificações constantes dos requerimentos, cadastros, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas pelo órgão licenciador competente;

XIII – Autorização Florestal - AF: ato administrativo que regulamenta a exploração, corte ou supressão de vegetação nativa, emitido em conformidade com a legislação ambiental vigente, visando assegurar o uso sustentável dos recursos florestais e a preservação ambiental; e

XIV – Outorga: ato administrativo mediante o qual a autoridade outorgante declara a disponibilidade de água para os usos requeridos e faculta ao outorgado o direito de uso de recurso hídrico, por prazo determinado, nos termos e nas condições expressas no respectivo ato.

CAPÍTULO IV
DAS MODALIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Art. 6º Para fins desta Instrução Normativa constituem modalidades de licenciamento ambiental:

I – Licenciamento Ambiental Trifásico: licenciamento no qual a Licença Prévia – LP, a Licença de Instalação – LI e a Licença de Operação – LO do empreendimento e/ou atividade são concedidas em etapas sucessivas;

II – Licenciamento Ambiental Bifásico: licenciamento de ampliações e/ou diversificações do empreendimento que não impliquem no aumento do seu potencial poluidor e/ou degradador do meio ambiente, no qual a Licença Prévia de Ampliação - LPA e a Licença de Operação de Ampliação - LOA são concedidas em etapas sucessivas, sem a necessidade de Licença de Instalação de Ampliação - LIA;

III – Licenciamento Ambiental Monofásico, Licenciamento Ambiental Simplificado –

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

LAS;

IV – Licenciamento Ambiental de Regularização: licenciamento visando à regularização ambiental de empreendimentos e/ou atividades potencialmente poluidoras/degradadoras, do meio ambiente, em instalação ou em operação, que se enquadrem em uma das hipóteses seguintes:

a) nunca obtiveram licenciamento;

b) estejam em funcionamento em desacordo com a licença obtida;

c) cuja implantação ou funcionamento tenha ocorrido anteriormente à obrigatoriedade do licenciamento ambiental estabelecido em legislação vigente;

V – Licenciamento Ambiental de Ampliação: licenciamento para ampliações e/ou alterações definitivas nos empreendimentos e/ou atividades detentoras de Licença de Operação – LO ou de Licença Ambiental Simplificada – LAS que necessitam de licenciamento específico, trifásico ou bifásico, para a parte ampliada ou alterada; e

VI – Autorização: procedimento que gera o ato administrativo discricionário a ser emitido para execução de obras, atividades, pesquisas e serviços não enquadrados nas outras modalidades.

CAPÍTULO V
DOS CRITÉRIOS PARA ENQUADRAMENTO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Art. 7º Para efeitos desta Instrução Normativa, as unidades de gerenciamento de lodo serão licenciadas de acordo com o porte.

Seção I
Da Definição do Porte

Art. 8° Para os efeitos desta Instrução Normativa, o porte das unidades de gerenciamento de lodo será definido considerando sua aplicação de acordo com as tabelas constantes do ANEXO I.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 362
Mov. 20

Seção II
Do Enquadramento

Art. 9º Para a concessão do licenciamento ambiental das unidades de gerenciamento de lodo, devem ser considerados os critérios de licenciamento estabelecidos nas tabelas constantes do ANEXO I.

Art. 10. Havendo qualquer alteração nas características do porte das unidades de gerenciamento de lodo que implique na mudança da modalidade de licenciamento, deverá ser requerido novo procedimento de licenciamento ambiental pelo empreendedor.

CAPÍTULO VI
DA DOCUMENTAÇÃO PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Seção I
Da Licença Ambiental Simplificada – LAS

Art. 11. Os requerimentos para Licença Ambiental Simplificada - LAS deverão ser protocolados por meio do sistema informatizado do IAT, instruídos na forma prevista abaixo:

I – mapa de situação do empreendimento com imagem aérea atualizada, em *datum* SIRGAS 2000, projeção UTM e contendo, no mínimo:

a) limites da propriedade, conforme matrícula do imóvel e condizentes com o Cadastro Ambiental Rural (em caso de imóvel rural);

b) estruturas físicas;

c) distância dos corpos hídricos;

d) áreas de preservação permanente;

e) áreas de Reserva Legal e maciços florestais remanescentes;

f) vias de acesso principais;

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 363
Mov. 20

g) comprovação do atendimento das distâncias estabelecidas no Decreto Estadual nº 5.503, de 21 de março de 2002;

h) pontos de referências;

i) arquivos vetoriais (formato .kml/.kmz) dos componentes exigidos nas alíneas anteriores.

II – Cadastro de Caracterização da Unidade de Gerenciamento de Lodo, conforme modelo do ANEXO II;

III – documento válido de comprovação de dominialidade atualizado em 90 (noventa) dias, conforme exigências constantes do Decreto Estadual nº 9.541, de 10 de abril de 2025, que regulamenta a Lei Estadual nº 22.252, de 12 de dezembro de 2024. Se imóvel locado, apresentar contrato de locação ou arrendamento;

IV – cópia do recibo de inscrição no Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR–PR), de acordo com artigo 1º do Decreto Estadual nº 8.680, de 06 de agosto de 2013 e parágrafo 3º do artigo 29 da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, para imóveis em área rural;

V – dados e documentação de identificação de empreendedor:

a) para pessoa jurídica:

1.extrato do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

2.cópia do Contrato Social ou Estatuto Social, atualizada com a última alteração.

b) para pessoa física:

1. cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;

2. cópia do Registro Geral – RG.

c) para representante legal:

1. cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF do representante legal e do requerente;

2. cópia do Registro Geral – RG do representante legal e do requerente;

3. cópia do instrumento de procuração com firma reconhecida ou assinatura

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

digital.

VI – declaração do requerente informando que a área a ser licenciada não possui embargos;

VII – Portaria(s) de Outorga Prévia e/ou Declaração(ões) de Uso Independente ou Declaração(ões) de Uso Insignificante de Outorga, em se tratando de empreendimento que necessite de uso de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos (captação, lançamento ou derivação e/ou intervenções de obras);

VIII – manifestação de órgãos intervenientes, conforme previsto no Art. 30 da Lei Estadual nº 22.252, de 12 de dezembro de 2024 e conforme exigências do Decreto Estadual nº 9.541, de 10 de abril de 2025, quando aplicável;

IX – Certificado de Registro no SERFLOR, conforme Decreto Estadual nº 1.940, de 03 de junho de 1996, se aplicável;

X – número do registro do cadastro do projeto junto ao SINAFLOR, no caso de necessidade de corte ou supressão vegetal nativa;

XI – Estudo(s) Ambiental(is) definido(s) no ANEXO I, da presente Instrução Normativa, elaborado por profissional(is) legalmente habilitado(s), acompanhado da respectiva ART;

XII – plano de Gerenciamento da Utilização Agrícola do Lodo de Esgoto, apresentado de acordo com as diretrizes do ANEXO IV, elaborado por profissional (is) habilitado (s) acompanhado da respectiva ART;

XIII – Cadastro Técnico Federal (CTF) de acordo com o estabelecido na Instrução Normativa IBAMA nº 13, de 23 de agosto de 2021;

XIV – declaração de responsabilidade técnica, de cargo e função, ou equivalente, conforme determina Lei Estadual 16.346, de 18 de dezembro de 2009 ou outra que venha a substituí-la;

XV – extrato de publicação de requerimento de Licença Ambiental Simplificada – LAS no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006, de 24 de janeiro de 1986;

XVI – recolhimento da taxa ambiental, bem como dos demais valores cabíveis

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 365
Mov. 20

referentes à publicação da súmula da concessão da Licença requerida, no Diário Oficial do Estado, a ser efetivada pelo IAT.

Art. 12. A operação do empreendimento está condicionada a apresentação dos seguintes documentos:

I – laudo de conclusão de obra, acompanhado de registro fotográfico, elaborado por profissional com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;

II – declaração de responsabilidade técnica, de cargo e função, ou equivalente, conforme determina Lei Estadual 16.346, de 18 de dezembro de 2009 ou outra que venha a substitui-la;

III – portaria(s) de Outorga de Direito e/ou Declaração(ões) de Uso Independente ou Declaração(ões) de Uso Insignificante de Outorga, em se tratando de empreendimento que necessite de uso de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos (captação, lançamento ou derivação e/ou intervenções de obras).

Art. 13. Quando necessário o corte ou supressão de vegetação nativa, a Licença Ambiental Simplificada – LAS somente poderá ser emitida acompanhada da respectiva Autorização Florestal e Autorização Ambiental referente à fauna, emitidas pelo órgão ambiental.

Parágrafo único. A LAS contemplará as condicionantes estabelecidas na Autorização Florestal e da Autorização Ambiental – AA referente à fauna.

Seção II
Do Licenciamento Trifásico

Art. 14. Os empreendimentos definidos no CAPÍTULO III dessa instrução, que necessitam de Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, deverão requerê-las sucessivamente.

Parágrafo único. Este procedimento se aplica aos novos empreendimentos.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 366
Mov. 20

Subseção I
Da Licença Prévia – LP

Art. 15. Os requerimentos para Licença Prévia - LP, deverão ser protocolados por meio do sistema informatizado do IAT, instruídos na forma prevista abaixo:

I – mapa de situação do empreendimento com imagem aérea atualizada, em *datum* SIRGAS 2000, projeção UTM e contendo, no mínimo:

a) limites da propriedade, conforme matrícula do imóvel e condizentes com o Cadastro Ambiental Rural (em caso de imóvel rural);

b) estruturas físicas;

c) distância dos corpos hídricos;

d) áreas de preservação permanente;

e) áreas de Reserva Legal e maciços florestais remanescentes;

f) vias de acesso principais;

g) comprovação do atendimento das distâncias estabelecidas no Decreto Estadual nº 5.503, de 21 de março de 2002;

h) pontos de referências;

i) arquivos vetoriais (formato .kml/.kmz) dos componentes exigidos nas alíneas anteriores.

II – Cadastro de Caracterização da Unidade de Gerenciamento de Lodo, conforme modelo do ANEXO II;

III – documento válido de comprovação de dominialidade atualizado em 90 (noventa) dias, conforme exigências constantes do Decreto Estadual nº 9.541, de 10 de abril de 2025, que regulamenta a Lei Estadual nº 22.252, de 12 de dezembro de 2024. Se imóvel locado, apresentar contrato de locação ou arrendamento;

IV – cópia do recibo de inscrição no Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR–PR), de acordo com artigo 1º do Decreto Estadual nº 8.680, de 06 de agosto de 2013 e parágrafo 3º do artigo 29 da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012,

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

para imóveis em área rural;

V – dados e documentação de identificação de empreendedor:

a) para pessoa jurídica:

1. extrato do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

2. cópia do Contrato Social ou Estatuto Social, atualizada com a última alteração.

b) para pessoa física:

1. cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;

2. cópia do Registro Geral – RG.

c) para representante legal:

1. cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF do representante legal e do requerente;

2. cópia do Registro Geral – RG do representante legal e do requerente;

3. cópia do instrumento de procuração com firma reconhecida ou assinatura digital.

VI – declaração do requerente informando que a área a ser licenciada não possui embargos;

VII – Portaria(s) de Outorga Prévia e/ou Declaração(ões) de Uso Independente ou Declaração(ões) de Uso Insignificante de Outorga, em se tratando de empreendimento que necessite de uso de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos (captação, lançamento ou derivação e/ou intervenções de obras);

VIII – manifestação de órgãos intervenientes, conforme previsto no Art. 30 da Lei Estadual nº 22.252, de 12 de dezembro de 2024 e conforme exigências do Decreto Estadual nº 9.541, de 10 de abril de 2025, quando aplicável;

IX – Relatório de caracterização da flora, de acordo com norma vigente, quando necessário o corte ou supressão de vegetação nativa;

X – Estudo Ambiental definido no ANEXO I, da presente Instrução Normativa, elaborado por profissional(is) legalmente habilitado(s), acompanhado da respectiva

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

ART;

XI – extrato de publicação de requerimento de Licença Prévia – LP no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006, de 24 de janeiro de 1986;

XII – recolhimento da taxa ambiental, bem como dos demais valores cabíveis referentes à publicação da súmula da concessão da Licença requerida, no Diário Oficial do Estado, a ser efetivada pelo IAT.

Art. 16. Nos procedimentos de Licença Prévia – LP, quando necessária a supressão de vegetação, esta somente poderá ser emitida após a manifestação sobre a tipologia florestal e sua viabilidade de supressão, visando análise integrada do licenciamento.

Art. 17. A Licença Prévia não possibilita renovação, apenas prorrogação desde que não tenha sido concedido o prazo máximo.

Subseção II
Da Licença de Instalação – LI

Art. 18. Os requerimentos para Licença de Instalação - LI, deverão ser protocolados por meio do sistema informatizado do IAT, instruídos na forma prevista abaixo:

I – Cadastro de Caracterização da Unidade de Gerenciamento de Lodo, conforme modelo do ANEXO II;

II – cópia da Licença anterior;

III – relatório de atendimento das condicionantes da Licença anterior;

IV – documento válido de comprovação de dominialidade atualizado em 90 (noventa) dias, conforme exigências constantes do Decreto Estadual nº 9.541, de 10 de abril de 2025, que regulamenta a Lei Estadual nº 22.252, de 12 de dezembro de 2024. Se imóvel locado, apresentar contrato de locação ou arrendamento;

V – declaração do requerente informando que a área a ser licenciada não possui embargos;

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 369
Mov. 20

VI – número do registro do cadastro do projeto junto ao SINAFLOR, no caso de necessidade de corte ou supressão vegetal nativa ou Autorização Florestal;

VII – Estudo(s) Ambiental(is) definido(s) no ANEXO I, da presente Instrução Normativa, elaborado por profissional(is) legalmente habilitado(s), acompanhado da respectiva ART;

VIII – Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), observada a Resolução CONAMA nº 307/2002, elaborado por profissional (is) habilitado (s) acompanhado da respectiva ART;

IX – Plano de Gerenciamento da Utilização Agrícola do Lodo de Esgoto, apresentado de acordo com as diretrizes do ANEXO IV, elaborado por profissional (is) habilitado (s) acompanhado da respectiva ART;

X – extrato de publicação de requerimento de Licença de Instalação – LI no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006, de 24 de janeiro de 1986;

XI – extrato de publicação de concessão de Licença anterior no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006, de 24 de janeiro de 1986;

XII – recolhimento da taxa ambiental, bem como dos demais valores cabíveis referentes à publicação da súmula da concessão da Licença requerida, no Diário Oficial do Estado, a ser efetivada pelo IAT.

Art. 19. Quando necessário o corte ou supressão de vegetação nativa, a Licença de Instalação – LI, somente poderá ser emitida acompanhada da respectiva Autorização Florestal e Autorização Ambiental referente à fauna, emitidas pelo órgão ambiental.

Parágrafo único. A LI contemplará as condicionantes estabelecidas na Autorização Florestal e da Autorização Ambiental – AA referente à fauna.

Subseção III

Da Licença de Operação – LO

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 370
Mov. 20

Art. 20. Os requerimentos para Licença de Operação– LO, deverão ser protocolados por meio do sistema informatizado do IAT, instruídos na forma prevista abaixo:

I – Cadastro de Caracterização da Unidade de Gerenciamento de Lodo, conforme modelo do ANEXO II;

II – cópia da Licença Ambiental anterior;

III – relatório de atendimento das condicionantes da licença anterior, bem como dos programas ambientais propostos nos estudos ambientais apresentados nas fases anteriores de licenciamento;

IV – Certificado de Registro no SERFLOR, conforme Decreto Estadual nº 1.940, de 03 de junho de 1996, se aplicável;

V – documento válido de comprovação de dominialidade atualizado em 90 (noventa) dias, conforme exigências constantes do Decreto Estadual nº 9.541, de 10 de abril de 2025, que regulamenta a Lei Estadual nº 22.252, de 12 de dezembro de 2024. Se imóvel locado, apresentar contrato de locação ou arrendamento;

VI – declaração do requerente informando que a área a ser licenciada não possui embargos;

VII – laudo de conclusão de obras, conforme ANEXO VI, elaborado por profissional responsável junto ao empreendimento com a devida ART;

VIII – Portaria(s) de Outorga de Direito de Uso e/ou Declaração(ões) de Uso Independente ou Declaração(ões) de Uso Insignificante de Outorga, em se tratando de empreendimento que necessite de uso de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos (captação, lançamento ou derivação e/ou intervenções de obras);

IX – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), de acordo com o estabelecido na Lei Estadual nº 12.493/1999 e no Decreto Estadual nº 6674/2002, apresentado conforme as diretrizes do ANEXO VII, elaborado por profissional (is) habilitado (s) acompanhado da respectiva ART;

X – Cadastro Técnico Federal (CTF) de acordo com o estabelecido na Instrução Normativa IBAMA nº 13, de 23 de agosto de 2021;

XI – Declaração de responsabilidade técnica (cargo/função), do profissional

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 371
Mov. 20

responsável pela operação do empreendimento;

XII – extrato de publicação de requerimento de Licença de Operação – LO no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006, de 24 de janeiro de 1986;

XIII – extrato de publicação de concessão de Licença anterior no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006, de 24 de janeiro de 1986;

XIV – recolhimento da taxa ambiental, bem como dos demais valores cabíveis referentes à publicação da súmula da concessão da Licença requerida, no Diário Oficial do Estado, a ser efetivada pelo IAT.

CAPÍTULO VII
DOS PRAZOS DE VALIDADE DAS LICENÇAS

Art. 21. O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de validade para cada tipo de licença e autorização ambiental, especificando-os no respectivo documento, levando em consideração os seguintes aspectos:

I – o prazo de validade da Licença por Adesão e Compromisso – LAC:

a) 02 (dois) anos para a primeira licença. Renovável;

b) 05 (cinco) anos a partir da primeira renovação.

II – o prazo de validade da Licença Ambiental Simplificada – LAS será de até 10 (dez) anos, podendo ser renovada a critério técnico do órgão ambiental competente;

III – o prazo de validade da Licença Ambiental Simplificada de Regularização – LASR será de 2 (dois) anos para a primeira licença e, renovável por, no máximo de 10 (dez) anos, a critério do órgão licenciador;

IV – o prazo de validade da Licença Prévia – LP será de 05 (cinco) anos, não prorrogável se concedido o prazo máximo;

V – o prazo de validade da Licença de Instalação – LI será de até 06 (seis) anos,

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

não prorrogável se concedido o prazo máximo;

VI – o prazo de validade da Licença de Instalação de Regularização – LIR será de 2 (dois) anos para a primeira licença e, prorrogável por, no máximo, 4 (quatro) anos, a critério do órgão licenciador;

VII – o prazo de validade da Licença de Operação – LO será de no mínimo 4 anos e no máximo 10 (dez) anos, renovável a critério do Órgão Licenciador;

VIII – o prazo de validade da Licença de Operação de Regularização – LOR será de 2 (dois) anos para a primeira licença e, quando da sua renovação, renovável por no mínimo 4 (quatro) anos e no máximo 10 (dez) anos, a critério do órgão licenciador;

IX – o prazo de validade da Autorização Ambiental – AA será de no máximo 02 (dois) anos.

§ 1º As renovações e prorrogações se aplicam aos empreendimentos que não estejam vinculados aos outros empreendimentos.

§ 2º O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de validade diferenciados para a Licença Ambiental Simplificado – LAS e para Licença de Operação – LO de empreendimentos ou atividades, considerando sua natureza e peculiaridades excepcionais, respeitado o prazo máximo estabelecido nesta Instrução Normativa.

CAPÍTULO VIII
DA RENOVAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Art. 22. A Renovação do Licenciamento Ambiental se aplica à Licença Ambiental Simplificada e à Licença de Operação.

Art. 23. A Prorrogação do Licenciamento Ambiental se aplica à Licença Prévia, Licença Prévia de Ampliação, Licença de Instalação, Licença de Instalação de Ampliação e Licença de Instalação de Regularização desde que:

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

I – a licença esteja válida;

II – o requerente apresente declaração de que não houve alterações no objeto da licença expedida;

III – não ultrapasse o prazo máximo estabelecido no CAPÍTULO VI, sob pena de requerer uma nova licença de instalação.

Seção I
Da Renovação da Licença Ambiental Simplificada – RLAS

Art. 24. Os requerimentos para Renovação da Licença Ambiental Simplificada – RLAS, deverão ser protocolados por meio do sistema informatizado do IAT, instruídos na forma prevista abaixo:

I – Cadastro de Caracterização da Unidade de Gerenciamento de Lodo, conforme modelo do ANEXO II;

II – cópia da Licença anterior;

III – relatório de atendimento das condicionantes da Licença anterior;

IV – documento válido de comprovação de dominialidade atualizado em 90 (noventa) dias, conforme exigências constantes do Decreto Estadual nº 9.541, de 10 de abril de 2025, que regulamenta a Lei Estadual nº 22.252, de 12 de dezembro de 2024. Se imóvel locado, apresentar contrato de locação ou arrendamento;

V – declaração do requerente informando que a área a ser licenciada não possui embargos;

VI – Declaração de responsabilidade técnica (cargo/função), do profissional responsável pela operação do empreendimento;

VII – Certificado de Registro no SERFLOR, conforme Decreto Estadual nº 1.940, de 03 de junho de 1996, se aplicável;

VIII – Certificado de Regularidade do empreendedor junto ao Cadastro Técnico Federal (CTF/APP) do IBAMA;

IX – Portaria(s) de Outorga de Direito de Uso e/ou Declaração(ões) de Uso

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

Independente ou Declaração(ões) de Uso Insignificante de Outorga, em se tratando de empreendimento que necessite de uso de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos (captação, lançamento ou derivação e/ou intervenções de obras);

X – Plano de Gerenciamento da Utilização Agrícola do Lodo de Esgoto atualizado, apresentado de acordo com as diretrizes do ANEXO IV, elaborado por profissional (is) habilitado (s) acompanhado da respectiva ART;

XI – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, elaborado por profissional(is) legalmente habilitado(s) conforme ANEXO VII, acompanhado da respectiva(s) ART(s);

XII – Declaração de Movimentação de Resíduos referente ao período de vigência da licença anterior, emitidos pela Plataforma MTR SINIR. Casos de movimentação ausentes de registro de MTR devem também ser apresentado outros registros da movimentação dos resíduos;

XIII – comprovante de entrega dos Inventários de Resíduos Sólidos, conforme exigência do Decreto Estadual nº 6.674, de 03 de dezembro de 2002, referente ao período de vigência da Licença de Ambiental Simplificada;

XIV – extrato de publicação de requerimento de Renovação de Licença Ambiental Simplificada – RLAS no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006, de 24 de janeiro de 1986;

XV – extrato de publicação de concessão de Licença anterior no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006, de 24 de janeiro de 1986;

XVI – recolhimento da taxa ambiental, bem como dos demais valores cabíveis referentes à publicação da súmula da concessão da Licença requerida, no Diário Oficial do Estado, a ser efetivada pelo IAT.

Seção II
Da Renovação da Licença de Operação – RLO

Art. 25. Os requerimentos para Renovação de Licença de Operação – RLO, deverão

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 375
Mov. 20

ser protocolados por meio do sistema informatizado do IAT, instruídos na forma prevista abaixo:

I – Cadastro de Caracterização da Unidade de Gerenciamento de Lodo, conforme modelo do ANEXO II;

II – cópia da Licença anterior;

III – relatório de atendimento das condicionantes da Licença anterior;

IV – documento válido de comprovação de dominialidade atualizado em 90 (noventa) dias, conforme exigências constantes do Decreto Estadual nº 9.541, de 10 de abril de 2025, que regulamenta a Lei Estadual nº 22.252, de 12 de dezembro de 2024. Se imóvel locado, apresentar contrato de locação ou arrendamento;

V – declaração do requerente informando que a área a ser licenciada não possui embargos;

VI – Declaração de responsabilidade técnica (cargo/função), do profissional responsável pela operação do empreendimento;

VI – Certificado de Regularidade do empreendedor junto ao Cadastro Técnico Federal (CTF/APP) do IBAMA;

VII – Portaria(s) de Outorga de Direito de Uso e/ou Declaração(ões) de Uso Independente ou Declaração(ões) de Uso Insignificante de Outorga, em se tratando de empreendimento que necessite de uso de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos (captação, lançamento ou derivação e/ou intervenções de obras);

VIII – Plano de Gerenciamento da Utilização Agrícola do Lodo de Esgoto ATUALIZADO, apresentado de acordo com as diretrizes do ANEXO IV, elaborado por profissional (is) habilitado (s) acompanhado da respectiva ART;

IX – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, elaborado por profissional(is) legalmente habilitado(s) conforme ANEXO VII, acompanhado da respectiva(s) ART(s);

X – Declaração de Movimentação de Resíduos referente ao período de vigência da licença anterior, emitidos pela Plataforma MTR SINIR. Casos de movimentação ausentes de registro de MTR devem também ser apresentado outros registros da

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

movimentação dos resíduos;

XI – comprovante de entrega dos Inventários de Resíduos Sólidos, conforme exigência do Decreto Estadual nº 6.674, de 03 de dezembro de 2002, referente ao período de vigência da Licença de Operação;

XII – extrato de publicação de requerimento de Renovação de Licença de Operação – RLO no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006, de 24 de janeiro de 1986;

XIII – extrato de publicação de concessão de Licença anterior no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006, de 24 de janeiro de 1986;

XIV – recolhimento da taxa ambiental, bem como dos demais valores cabíveis referentes à publicação da súmula da concessão da Licença requerida, no Diário Oficial do Estado, a ser efetivada pelo IAT.

CAPÍTULO XIX
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE AMPLIAÇÃO

Art. 26. Para as ampliações e/ou alterações definitivas, nos empreendimentos e/ou atividades detentoras de Licença de Operação – LO ou de Licença Ambiental Simplificada – LAS e que acarretem em impactos ambientais na sua instalação e operação, bem como caracterizem aumento de potencial poluidor/degradador do meio ambiente, deve ser requerido o licenciamento específico, trifásico ou bifásico, para a parte ampliada ou alterada.

Parágrafo único. No caso de obras e/ou alterações que não acarretem em impactos ambientais na sua instalação e operação, tampouco aumento do potencial poluidor/degradador do meio ambiente, poderá ser requerida Autorização Ambiental.

Art. 27. As informações prestadas nos requerimentos de licenciamento de ampliação deverão contemplar o empreendimento em operação, bem como ampliação prevista.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 377
Mov. 20

Seção I

Da Licença Ambiental Simplificada de Ampliação – LASA

Art. 28. A Licença Ambiental Simplificada de Ampliação – LASA aprova a localização e a concepção de ampliações ou alterações definitivas nos empreendimentos e/ou atividades detentoras de Licença Ambiental Simplificada – LAS, somente nos casos em que a somatória do porte da estrutura existente acrescida da estrutura a ser licenciada não ultrapasse o limite estabelecido para a referida licença em normas específicas, caso contrário estará sujeito à Licença Prévia de Ampliação – LPA.

Art. 29. Os requerimentos para Licença Ambiental Simplificada de Ampliação – LASA, deverão ser protocolados por meio do sistema informatizado do IAT, instruídos na forma prevista abaixo:

I – Cadastro de Caracterização da Unidade de Gerenciamento de Lodo, conforme modelo do ANEXO II;

II – cópia da Licença anterior;

III – relatório de atendimento das condicionantes da Licença anterior;

IV – mapa de situação do empreendimento com imagem aérea atualizada, em *datum* SIRGAS 2000, projeção UTM e contendo, no mínimo:

a) limites da propriedade, conforme matrícula do imóvel e condizentes com o Cadastro Ambiental Rural (em caso de imóvel rural);

b) estruturas físicas;

c) distância dos corpos hídricos;

d) áreas de preservação permanente;

e) áreas de Reserva Legal e maciços florestais remanescentes;

f) vias de acesso principais;

g) comprovação do atendimento das distâncias estabelecidas no Decreto Estadual nº 5.503, de 21 de março de 2002;

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 378
Mov. 20

h) pontos de referências;

i) arquivos vetoriais (formato .kml/.kmz) dos componentes exigidos nas alíneas anteriores.

V – Certificado de Registro no SERFLOR, conforme Decreto Estadual nº 1.940, de 03 de junho de 1996, se aplicável;

VI – documento válido de comprovação de dominialidade atualizado em 90 (noventa) dias, conforme exigências constantes do Decreto Estadual nº 9.541, de 10 de abril de 2025, que regulamenta a Lei Estadual nº 22.252, de 12 de dezembro de 2024. Se imóvel locado, apresentar contrato de locação ou arrendamento;

VII – cópia do recibo de inscrição no Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR-PR), de acordo com artigo 1º do Decreto Estadual nº 8.680, de 06 de agosto de 2013 e parágrafo 3º do artigo 29 da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, para imóveis em área rural;

VIII – dados e documentação de identificação de empreendedor:

a) para pessoa jurídica:

1. extrato do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

2. cópia do Contrato Social ou Estatuto Social, atualizada com a última alteração.

b) para pessoa física:

1. cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;

2. cópia do Registro Geral – RG.

c) para representante legal:

1. cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF do representante legal e do requerente;

2. cópia do Registro Geral – RG do representante legal e do requerente;

3. cópia do instrumento de procuração com firma reconhecida ou assinatura digital.

IX – declaração do requerente informando que a área a ser licenciada não possui

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

embargos;

X – manifestação de órgãos intervenientes, conforme previsto no Art. 30 da Lei Estadual nº 22.252, de 12 de dezembro de 2024 e conforme exigências do Decreto Estadual nº 9.541, de 10 de abril de 2025, quando aplicável;

XI – Estudo(s) Ambiental(is) definido(s) no ANEXO I, da presente Instrução Normativa, elaborado por profissional(is) legalmente habilitado(s), acompanhado da respectiva ART;

XII – Plano de Gerenciamento da Utilização Agrícola do Lodo de Esgoto, apresentado de acordo com as diretrizes do ANEXO IV, elaborado por profissional (is) habilitado (s) acompanhado da respectiva ART;

XIII – Portaria(s) de Outorga Prévia ou de Direito e/ou Declaração(ões) de Uso Independente ou Declaração(ões) de Uso Insignificante de Outorga, em se tratando de empreendimento que necessite de uso de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos (captação, lançamento ou derivação e/ou intervenções de obras);

XIV – número do registro do cadastro do projeto junto ao SINAFLOR, no caso de necessidade de corte ou supressão vegetal nativa;

XV – Certificado de Regularidade do empreendedor junto ao Cadastro Técnico Federal (CTF/APP) do IBAMA;

XVI – Declaração de responsabilidade técnica (cargo/função), do profissional responsável pela operação do empreendimento;

XVII – extrato de publicação de requerimento de Licença Ambiental Simplificada de Ampliação - LASA no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006, de 24 de janeiro de 1986;

XVIII – extrato de publicação de concessão de Licença anterior no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006, de 24 de janeiro de 1986;

XIX – recolhimento da taxa ambiental, bem como dos demais valores cabíveis referentes à publicação da súmula da concessão da Licença requerida, no Diário Oficial do Estado, a ser efetivada pelo IAT.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 380
Mov. 20

Art. 30. Quando necessário o corte ou supressão de vegetação nativa, a Licença Ambiental Simplificada de Ampliação - LASA somente poderá ser emitida acompanhada da respectiva Autorização Florestal e Autorização Ambiental referente à fauna, emitidas pelo órgão ambiental.

Parágrafo único. A LASA contemplará as condicionantes estabelecidas na Autorização Florestal e da Autorização Ambiental - AA referente à fauna.

Seção II
Da Licença Prévia de Ampliação – LPA

Art. 31. A Licença Prévia de Ampliação - LPA se aplica para empreendimentos e/ou atividades detentoras de Licença Ambiental Simplificada – LAS e Licença de Operação – LO.

Art. 32. Os requerimentos para Licença Prévia de Ampliação – LPA, deverão ser protocolados por meio do sistema informatizado do IAT, instruídos na forma prevista abaixo:

I – cadastro de Caracterização da Unidade de Gerenciamento de Lodo, conforme modelo do ANEXO II;

II – cópia da Licença anterior;

III – relatório de atendimento das condicionantes da Licença anterior;

IV – mapa de situação do empreendimento com imagem aérea atualizada, em *datum* SIRGAS 2000, projeção UTM e contendo, no mínimo:

a) limites da propriedade, conforme matrícula do imóvel e condizentes com o Cadastro Ambiental Rural (em caso de imóvel rural);

b) estruturas físicas;

c) distância dos corpos hídricos;

d) áreas de preservação permanente;

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

e) áreas de Reserva Legal e maciços florestais remanescentes;

f) vias de acesso principais;

g) comprovação do atendimento das distâncias estabelecidas no Decreto Estadual nº 5.503, de 21 de março de 2002;

h) pontos de referências;

i) arquivos vetoriais (formato .kml/.kmz) dos componentes exigidos nas alíneas anteriores.

V – documento válido de comprovação de dominialidade atualizado em 90 (noventa) dias, conforme exigências constantes do Decreto Estadual nº 9.541, de 10 de abril de 2025, que regulamenta a Lei Estadual nº 22.252, de 12 de dezembro de 2024. Se imóvel locado, apresentar contrato de locação ou arrendamento;

VI – cópia do recibo de inscrição no Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR-PR), de acordo com artigo 1º do Decreto Estadual nº 8.680, de 06 de agosto de 2013 e parágrafo 3º do artigo 29 da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, para imóveis em área rural;

VII – dados e documentação de identificação de empreendedor:

a) para pessoa jurídica:

1. extrato do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

2. cópia do Contrato Social ou Estatuto Social, atualizada com a última alteração.

b) para pessoa física:

1. cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;

2. cópia do Registro Geral – RG.

c) para representante legal:

1. cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF do representante legal e do requerente;

2. cópia do Registro Geral – RG do representante legal e do requerente;

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

3. cópia do instrumento de procuração com firma reconhecida ou assinatura digital.

VIII – declaração do requerente informando que a área a ser licenciada não possui embargos;

IX – manifestação de órgãos intervenientes, conforme previsto no Art. 30 da Lei Estadual nº 22.252, de 12 de dezembro de 2024 e conforme exigências do Decreto Estadual nº 9.541, de 10 de abril de 2025, quando aplicável;

X – Estudo(s) Ambiental(is) definido(s) no ANEXO I, da presente Instrução Normativa, elaborado por profissional(is) legalmente habilitado(s), acompanhado da respectiva ART;

XI – Relatório de caracterização da flora, de acordo com norma vigente, quando necessário o corte ou supressão de vegetação nativa;

XII – número do registro do cadastro do projeto junto ao SINAFLOR, no caso de necessidade de corte ou supressão vegetal nativa;

XIII – Portaria(s) de Outorga Prévia ou de Direito e/ou Declaração(ões) de Uso Independente ou Declaração(ões) de Uso Insignificante de Outorga, em se tratando de empreendimento que necessite de uso de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos (captação, lançamento ou derivação e/ou intervenções de obras);

XIV – Certificado de Regularidade do empreendedor junto ao Cadastro Técnico Federal (CTF/APP) do IBAMA;

XV – extrato de publicação de requerimento de Licença Prévia de Ampliação – LP-A no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006, de 24 de janeiro de 1986;

XVI – extrato de publicação de concessão de Licença anterior no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006, de 24 de janeiro de 1986;

XVII – recolhimento da taxa ambiental, bem como dos demais valores cabíveis referentes à publicação da súmula da concessão da Licença requerida, no Diário Oficial do Estado, a ser efetivada pelo IAT.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 383
Mov. 20

Art. 33. Nos procedimentos de Licença Prévia de Ampliação - LPA, quando necessária a supressão de vegetação, esta somente poderá ser emitida após a manifestação sobre a tipologia florestal e sua viabilidade de supressão, visando análise integrada do licenciamento.

Art. 34. A Licença Prévia não possibilita renovação, apenas prorrogação desde que não tenha sido concedido o prazo máximo.

Seção III
Da Licença de Instalação de Ampliação – LIA

Art. 35. A Licença de Instalação de Ampliação – LIA se aplica exclusivamente para os empreendimentos e/ou atividades detentores de Licença Prévia de Ampliação – LPA.

Art. 36. Os requerimentos para Licença de Instalação de Ampliação – LIA, deverão ser protocolados por meio do sistema informatizado do IAT, instruídos na forma prevista abaixo:

I – Cadastro de Caracterização da Unidade de Gerenciamento de Lodo, conforme modelo do ANEXO II;

II – cópia da Licença anterior;

III – relatório de atendimento das condicionantes da Licença anterior;

IV – documento válido de comprovação de dominialidade atualizado em 90 (noventa) dias, conforme exigências constantes do Decreto Estadual nº 9.541, de 10 de abril de 2025, que regulamenta a Lei Estadual nº 22.252, de 12 de dezembro de 2024. Se imóvel locado, apresentar contrato de locação ou arrendamento;

V – declaração do requerente informando que a área a ser licenciada não possui embargos;

VI – número do registro do cadastro do projeto junto ao SINAFLOR, no caso de necessidade de corte ou supressão vegetal nativa ou Autorização Florestal;

VII – Estudo(s) Ambiental(is) definido(s) no ANEXO I, da presente Instrução

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

Normativa, elaborado por profissional(is) legalmente habilitado(s), acompanhado da respectiva ART;

VIII – Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), observada a Resolução CONAMA nº 307/2002, elaborado por profissional (is) habilitado (s) acompanhado da respectiva ART;

IX – Plano de Gerenciamento da Utilização Agrícola do Lodo de Esgoto, apresentado de acordo com as diretrizes do ANEXO IV, elaborado por profissional (is) habilitado (s) acompanhado da respectiva ART;

X – Certificado de Regularidade do empreendedor junto ao Cadastro Técnico Federal (CTF/APP) do IBAMA;

XI – extrato de publicação de requerimento de Licença de Instalação de Ampliação – LIA no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006, de 24 de janeiro de 1986;

XII – extrato de publicação de concessão de Licença anterior no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006, de 24 de janeiro de 1986;

XIII – recolhimento da taxa ambiental, bem como dos demais valores cabíveis referentes à publicação da súmula da concessão da Licença requerida, no Diário Oficial do Estado, a ser efetivada pelo IAT.

Art. 37. Quando necessário o corte ou supressão de vegetação nativa, a Licença de Instalação de Ampliação - LIA, somente poderá ser emitida acompanhada da respectiva Autorização Florestal e Autorização Ambiental referente à fauna, emitidas pelo órgão ambiental.

Parágrafo único. A LIA contemplará as condicionantes estabelecidas na Autorização Florestal e da Autorização Ambiental - AA referente à fauna.

Seção IV
Da Licença de Operação de Ampliação – LOA

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 385
Mov. 20

Art. 38. A Licença de Operação se aplica exclusivamente para os empreendimentos e/ou atividades detentores de Licença Prévia de Ampliação – LPA, no caso de licenciamento bifásico ou, de Licença de Instalação de Ampliação – LIA, no caso de licenciamento trifásico.

Art. 39. Os requerimentos para Licença de Operação de Ampliação – LOA, deverão ser protocolados por meio do sistema informatizado do IAT, instruídos na forma prevista abaixo:

I – Cadastro de Caracterização da Unidade de Gerenciamento de Lodo, conforme modelo do ANEXO II;

II – cópia da Licença anterior;

III – relatório de atendimento das condicionantes da Licença anterior;

IV – Certificado de Registro no SERFLOR, conforme Decreto Estadual nº 1.940, de 03 de junho de 1996, se aplicável;

V – documento válido de comprovação de dominialidade atualizado em 90 (noventa) dias, conforme exigências constantes do Decreto Estadual nº 9.541, de 10 de abril de 2025, que regulamenta a Lei Estadual nº 22.252, de 12 de dezembro de 2024. Se imóvel locado, apresentar contrato de locação ou arrendamento;

VI – declaração do requerente informando que a área a ser licenciada não possui embargos;

VII – Portaria(s) de Outorga de Direito de Uso e/ou Declaração(ões) de Uso Independente ou Declaração(ões) de Uso Insignificante de Outorga, em se tratando de empreendimento que necessite de uso de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos (captação, lançamento ou derivação e/ou intervenções de obras);

VIII – laudo de conclusão de obras, conforme ANEXO VI, elaborado por profissional responsável junto ao empreendimento com a devida ART;

IX – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), de acordo com o estabelecido na Lei Estadual nº 12.493/1999 e no Decreto Estadual nº 6674/2002, apresentado conforme as diretrizes do ANEXO VII, elaborado por profissional (is)

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

habilitado (s) acompanhado da respectiva ART;

X – comprovante de entrega dos Inventários de Resíduos Sólidos, conforme exigência do Decreto Estadual nº 6.674, de 03 de dezembro de 2002, referente ao período de vigência da Licença anterior;

XI – Certificado de Regularidade do empreendedor junto ao Cadastro Técnico Federal (CTF/APP) do IBAMA;

XII – declaração de responsabilidade técnica, de cargo e função, ou equivalente, conforme determina Lei Estadual 16.346, de 18 de dezembro de 2009 ou outra que venha a substitui-la;

XIII – extrato de publicação de requerimento de Licença de Operação de Ampliação no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006, de 24 de janeiro de 1986;

XIV – extrato de publicação de concessão de Licença anterior no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006, de 24 de janeiro de 1986;

XV – recolhimento da taxa ambiental, bem como dos demais valores cabíveis referentes à publicação da súmula da concessão da Licença requerida, no Diário Oficial do Estado, a ser efetivada pelo IAT.

Seção V
Da Autorização Ambiental – AA

Art. 40. Para melhorias em sistemas ou execução de obras diversas, deverá ser solicitada uma Autorização Ambiental específica, desde que não haja alteração no porte do empreendimento, diversificação da atividade, aumento do potencial poluidor/degrador ou qualquer mudança que implique na alteração da modalidade de licenciamento.

Art. 41. A Autorização Ambiental –AA, deverá ser requerida por meio do sistema informatizado do IAT, instruídos na forma prevista abaixo:

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 387
Mov. 20

I – Requerimento de Licenciamento Ambiental;

II - documento válido de comprovação de dominialidade atualizado em 90 (noventa) dias, conforme exigências constantes do Decreto Estadual nº 9.541, de 10 de abril de 2025, que regulamenta a Lei Estadual nº 22.252, de 12 de dezembro de 2024. Se imóvel locado, apresentar contrato de locação ou arrendamento;

III - cópia do recibo de inscrição no Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR-PR), de acordo com artigo 1º do Decreto Estadual nº 8.680, de 06 de agosto de 2013 e parágrafo 3º do artigo 29 da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, para imóveis em área rural;

IV - dados e documentação de identificação de empreendedor:

a) para pessoa jurídica:

1. extrato do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

2. cópia do Contrato Social ou Estatuto Social, atualizada com a última alteração.

b) para pessoa física:

1. cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;

2. cópia do Registro Geral – RG.

c) para representante legal:

1. cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF do representante legal e do requerente;

2. cópia do Registro Geral – RG do representante legal e do requerente;

3. cópia do instrumento de procuração com firma reconhecida ou assinatura digital.

V - declaração do requerente informando que a área a ser licenciada não possui embargos;

VI – Cópia da Licença de Operação/Licença Ambiental simplificada ou do Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental (TAC);

VII – Estudo ambiental apresentado de acordo com as diretrizes a serem

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

disponibilizada pelo IAT;

VIII - Anotação de Responsabilidade Técnica do responsável pela elaboração dos estudos ambientais;

IX – Em caso de readequação de sistemas de controle ambiental já implantados, deverá conter o estudo anterior e relatório com a situação atual do sistema, justificando o motivo da readequação; e

X – Recolhimento da Taxa Ambiental.

Art. 42. Para destinação final para fins agrícolas do lodo de esgoto higienizado e produtos derivados proveniente de cada Unidade de Gerenciamento de Lodo – UGL deverá ser solicitada Autorização Ambiental requerida pelo gerador do(s) resíduo(s), protocolada por meio do sistema informatizado do IAT, instruídos na forma prevista abaixo:

I – cópia da Licença de operação da UGL;

II – cópia da Licença de operação do responsável pelo transporte;

III – memorial descritivo da formação do(s) lote(s) de lodo de esgoto higienizado conforme ANEXO VIII;

IV – apresentar laudos de caracterização dos parâmetros de potencial agronômico, substâncias inorgânicas, substâncias orgânicas e patogenicidade, por lote de lodo de esgoto higienizado;

V – projeto para utilização agrícola de resíduos, elaborado por técnico habilitado, com a respectiva ART, de acordo com as diretrizes específicas do ANEXO VIII;

VI – laudo de Classificação de acordo com a NBR 10.004 - Resíduos Sólidos – Classificação;

VII – outros documentos a critério do IAT; e

VIII – recolhimento da taxa ambiental.

CAPÍTULO X
DA REGULARIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 389
Mov. 20

Art. 43. A Regularização do licenciamento ambiental de empreendimentos e/ou atividades potencialmente poluidoras/degradadoras, do meio ambiente, em instalação ou em operação, deverá ser requerida nos seguintes casos:

I – nunca obtiveram licenciamento;

II – estejam em funcionamento em desacordo com a licença obtida;

III – estar em implantação ou operação com a respectiva licença vencida.

Art. 44. As licenças de regularização somente serão emitidas quando houver viabilidade locacional, técnica e jurídica do empreendimento e/ou atividade.

§ 1º na hipótese de não haver viabilidade de regularização, deverá ser firmado Termo de Ajustamento e Conduta - TAC junto ao empreendedor, com o estabelecimento das condições de mudança de local e/ou encerramento das atividades, não eximindo a apuração da responsabilidade civil, criminal e administrativa.

§ 2º o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, mencionado no § 1º, fixará a obrigatoriedade de reparação de dano decorrente do período de ausência de licença ambiental legalmente exigível, que deverá ser condicionante obrigatória para a emissão da licença.

§ 3º a regularização não impede a imposição de infração administrativa ambiental e a consequente lavratura de Auto de Infração Ambiental.

Art. 45. A Licença de Regularização estará condicionada à realização de vistoria por técnico habilitado.

Seção I
Da Licença Ambiental Simplificada de Regularização – LASR

Art. 46. Os requerimentos para Licença Ambiental Simplificada de Regularização - LASR, deverão ser protocolados por meio do sistema informatizado do IAT, instruídos na forma prevista abaixo, e se aplicam à empreendimentos e/ou atividades

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

potencialmente poluidoras/degradadoras em operação:

I – Cadastro de Caracterização da Unidade de Gerenciamento de Lodo, conforme modelo do ANEXO II;

II – mapa de situação do empreendimento com imagem aérea atualizada, em *datum* SIRGAS 2000, projeção UTM e contendo, no mínimo:

a) limites da propriedade, conforme matrícula do imóvel e condizentes com o Cadastro Ambiental Rural (em caso de imóvel rural);

b) estruturas físicas;

c) distância dos corpos hídricos;

d) áreas de preservação permanente;

e) áreas de Reserva Legal e maciços florestais remanescentes;

f) vias de acesso principais;

g) comprovação do atendimento das distâncias estabelecidas no Decreto Estadual nº 5.503, de 21 de março de 2002;

h) pontos de referências;

i) arquivos vetoriais (formato .kml/.kmz) dos componentes exigidos nas alíneas anteriores.

III – documento válido de comprovação de dominialidade atualizado em 90 (noventa) dias, conforme exigências constantes do Decreto Estadual nº 9.541, de 10 de abril de 2025, que regulamenta a Lei Estadual nº 22.252, de 12 de dezembro de 2024. Se imóvel locado, apresentar contrato de locação ou arrendamento;

IV – cópia do recibo de inscrição no Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR-PR), de acordo com artigo 1º do Decreto Estadual nº 8.680, de 06 de agosto de 2013 e parágrafo 3º do artigo 29 da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, para imóveis em área rural;

V – dados e documentação de identificação de empreendedor:

a) para pessoa jurídica:

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 391
Mov. 20

1.extrato do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

2.cópia do Contrato Social ou Estatuto Social, atualizada com a última alteração.

b) para pessoa física:

1. cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;

2. cópia do Registro Geral – RG.

c) para representante legal:

1. cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF do representante legal e do requerente;

2. cópia do Registro Geral – RG do representante legal e do requerente;

3. cópia do instrumento de procuração com firma reconhecida ou assinatura digital.

VI – declaração do requerente informando que a área a ser licenciada não possui embargos;

VII – manifestação de órgãos intervenientes, conforme previsto no Art. 30 da Lei Estadual nº 22.252, de 12 de dezembro de 2024 e conforme exigências do Decreto Estadual nº 9.541, de 10 de abril de 2025, quando aplicável;

VIII – Certificado de Registro no SERFLOR, conforme Decreto Estadual nº 1.940, de 03 de junho de 1996, se aplicável;

IX – Estudo(s) Ambiental(is) definido(s) no ANEXO I, da presente Instrução Normativa, elaborado por profissional(is) legalmente habilitado(s), acompanhado da respectiva ART;

X – Plano de Gerenciamento da Utilização Agrícola do Lodo de Esgoto, apresentado de acordo com as diretrizes do ANEXO IV, elaborado por profissional (is) habilitado (s) acompanhado da respectiva ART;

XI – Certificado de Regularidade do empreendedor junto ao Cadastro Técnico Federal (CTF/APP) do IBAMA;

XII – declaração de responsabilidade técnica, de cargo e função, ou equivalente,

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

conforme determina Lei Estadual 16.346, de 18 de dezembro de 2009 ou outra que venha a substitui-la;

XIII – extrato de publicação de requerimento de Licença Ambiental Simplificada de Regularização - LASR no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006, de 24 de janeiro de 1986;

XIV – recolhimento da taxa ambiental, bem como dos demais valores cabíveis referentes à publicação da súmula da concessão da Licença requerida, no Diário Oficial do Estado, a ser efetivada pelo IAT.

Parágrafo único. A Licença Ambiental Simplificada de Regularização – LASR somente poderá ser emitida acompanhada da(s) respectiva(s) Portaria(s) de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos ou a Declaração(ões) de Uso Independente de Outorga ou Declaração(ões) de Uso Insignificante de Outorga.

Seção I
Da Licença de Instalação de Regularização – LIR

Art. 47. A Licença de Instalação de Regularização – LIR se aplica para os empreendimentos e/ou atividades sem a respectiva LI, mesmo que tenha obtido a LP, pois esta não autoriza início das obras.

Art. 48. Os requerimentos para Licença de Instalação de Regularização– LIR, deverão ser protocolados por meio do sistema informatizado do IAT, instruídos na forma prevista abaixo.

I – Cadastro de Caracterização da Unidade de Gerenciamento de Lodo, conforme modelo do ANEXOII;

II – mapa de situação do empreendimento com imagem aérea atualizada, em *datum* SIRGAS 2000, projeção UTM e contendo, no mínimo:

a) limites da propriedade, conforme matrícula do imóvel e condizentes com o Cadastro Ambiental Rural (em caso de imóvel rural);

b) estruturas físicas;

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 393
Mov. 20

c) distância dos corpos hídricos;

d) áreas de preservação permanente;

e) áreas de Reserva Legal e maciços florestais remanescentes;

f) vias de acesso principais;

g) comprovação do atendimento das distâncias estabelecidas no Decreto Estadual nº 5.503, de 21 de março de 2002;

h) pontos de referências;

i) arquivos vetoriais (formato .kml/.kmz) dos componentes exigidos nas alíneas anteriores.

III – documento válido de comprovação de dominialidade atualizado em 90 (noventa) dias, conforme exigências constantes do Decreto Estadual nº 9.541, de 10 de abril de 2025, que regulamenta a Lei Estadual nº 22.252, de 12 de dezembro de 2024. Se imóvel locado, apresentar contrato de locação ou arrendamento;

IV – cópia do recibo de inscrição no Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR-PR), de acordo com artigo 1º do Decreto Estadual nº 8.680, de 06 de agosto de 2013 e parágrafo 3º do artigo 29 da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, para imóveis em área rural;

V – dados e documentação de identificação de empreendedor:

a) para pessoa jurídica:

1.extrato do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

2.cópia do Contrato Social ou Estatuto Social, atualizada com a última alteração.

b) para pessoa física:

1. cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;

2. cópia do Registro Geral – RG.

c) para representante legal:

1. cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF do representante legal e do

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

requerente;

2. cópia do Registro Geral – RG do representante legal e do requerente;

3. cópia do instrumento de procuração com firma reconhecida ou assinatura digital.

VI – declaração do requerente informando que a área a ser licenciada não possui embargos;

VII – manifestação de órgãos intervenientes, conforme previsto no Art. 30 da Lei Estadual nº 22.252, de 12 de dezembro de 2024 e conforme exigências do Decreto Estadual nº 9.541, de 10 de abril de 2025, quando aplicável;

VIII – Portaria(s) de Outorga Prévia e/ou Declaração(ões) de Uso Independente ou Declaração(ões) de Uso Insignificante de Outorga, em se tratando de empreendimento que necessite de uso de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos (captação, lançamento ou derivação e/ou intervenções de obras);

IX – Estudo(s) Ambiental(is) definido(s) no ANEXO I, da presente Instrução Normativa, elaborado por profissional(is) legalmente habilitado(s), acompanhado da respectiva ART;

X – Plano de Gerenciamento da Utilização Agrícola do Lodo de Esgoto, apresentado de acordo com as diretrizes do ANEXO IV, elaborado por profissional (is) habilitado (s) acompanhado da respectiva ART;

XI – Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), observada a Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado(a);

XII – extrato de publicação de requerimento de Licença de Instalação de Regularização - LIR no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006, de 24 de janeiro de 1986;

XIII – recolhimento da taxa ambiental, bem como dos demais valores cabíveis referentes à publicação da súmula da concessão da Licença requerida, no Diário Oficial do Estado, a ser efetivada pelo IAT.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 395
Mov. 20

Seção III

Da Licença de Operação de Regularização – LOR

Art. 49. A Licença de Operação de Regularização - LOR se aplica para os empreendimentos e/ou atividades sem a respectiva LO, mesmo que tenha obtido a LI, pois esta não autoriza início de operação.

Art. 50. Os requerimentos para Licença de Operação de Regularização – LOR, deverão ser protocolados por meio do sistema informatizado do IAT, instruídos na forma prevista abaixo e se aplicam à empreendimentos e/ou atividades potencialmente poluidoras/degradadoras em operação:

I – cadastro de Caracterização da Unidade de Gerenciamento de Lodo, conforme modelo do ANEXO II;

II – mapa de situação do empreendimento com imagem aérea atualizada, em *datum* SIRGAS 2000, projeção UTM e contendo, no mínimo:

a) limites da propriedade, conforme matrícula do imóvel e condizentes com o Cadastro Ambiental Rural (em caso de imóvel rural);

b) estruturas físicas;

c) distância dos corpos hídricos;

d) áreas de preservação permanente;

e) áreas de Reserva Legal e maciços florestais remanescentes;

f) vias de acesso principais;

g) comprovação do atendimento das distâncias estabelecidas no Decreto Estadual nº 5.503, de 21 de março de 2002;

h) pontos de referências;

i) arquivos vetoriais (formato .kml/.kmz) dos componentes exigidos nas alíneas anteriores.

III – documento válido de comprovação de dominialidade atualizado em 90

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 396
Mov. 20

(noventa) dias, conforme exigências constantes do Decreto Estadual nº 9.541, de 10 de abril de 2025, que regulamenta a Lei Estadual nº 22.252, de 12 de dezembro de 2024. Se imóvel locado, apresentar contrato de locação ou arrendamento;

IV – cópia do recibo de inscrição no Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR-PR), de acordo com artigo 1º do Decreto Estadual nº 8.680, de 06 de agosto de 2013 e parágrafo 3º do artigo 29 da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, para imóveis em área rural;

V – dados e documentação de identificação de empreendedor:

a) para pessoa jurídica:

1.extrato do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

2.cópia do Contrato Social ou Estatuto Social, atualizada com a última alteração.

b) para pessoa física:

1. cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;

2. cópia do Registro Geral – RG.

c) para representante legal:

1. cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF do representante legal e do requerente;

2. cópia do Registro Geral – RG do representante legal e do requerente;

3. cópia do instrumento de procuração com firma reconhecida ou assinatura digital.

VI – declaração do requerente informando que a área a ser licenciada não possui embargos;

VII – manifestação de órgãos intervenientes, conforme previsto no Art. 30 da Lei Estadual nº 22.252, de 12 de dezembro de 2024 e conforme exigências do Decreto Estadual nº 9.541, de 10 de abril de 2025, quando aplicável;

VIII – Certificado de Registro no SERFLOR, conforme Decreto Estadual nº 1.940, de 03 de junho de 1996, se aplicável;

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 397
Mov. 20

IX – Estudo(s) Ambiental(is) definido(s) no ANEXO I, da presente Instrução Normativa, elaborado por profissional(is) legalmente habilitado(s), acompanhado da respectiva ART;

X – Plano de Gerenciamento da Utilização Agrícola do Lodo de Esgoto, apresentado de acordo com as diretrizes do ANEXO IV, elaborado por profissional (is) habilitado (s) acompanhado da respectiva ART;

XI – Projeto *as built* do empreendimento;

XII – comprovante de entrega dos Inventários de Resíduos Sólidos, conforme exigência do Decreto Estadual nº 6.674, de 03 de dezembro de 2002;

XIII – Certificado de Regularidade do empreendedor junto ao Cadastro Técnico Federal (CTF/APP) do IBAMA;

XIV – declaração de responsabilidade técnica, de cargo e função, ou equivalente, conforme determina Lei Estadual 16.346, de 18 de dezembro de 2009 ou outra que venha a substitui-la;

XV – extrato de publicação de requerimento de Licença de Operação de Regularização - LOR no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006, de 24 de janeiro de 1986;

XVI – recolhimento da taxa ambiental, bem como dos demais valores cabíveis referentes à publicação da súmula da concessão da Licença requerida, no Diário Oficial do Estado, a ser efetivada pelo IAT.

Parágrafo único. A Licença de Operação de Regularização – LOR somente poderá ser emitida acompanhada da(s) respectiva(s) Portaria(s) de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos ou a Declaração(ões) de Uso Independente de Outorga ou Declaração(ões) de Uso Insignificante de Outorga.

CAPÍTULO XI
ASPECTOS TÉCNICOS

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 398
Mov. 20

Seção I

Quanto a estrutura

Art. 51. A Unidade de Gerenciamento de Lodo deverá:

I – Contemplar todas as medidas técnicas necessárias para evitar incômodos à vizinhança relacionadas ao ruído, odores, proliferação de vetores, contaminação do solo, subsolo, águas subterrâneas, águas superficiais e outras medidas constantes nos projetos apresentados;

II – Possuir sistema de coleta, contenção e tratamento dos efluentes eventualmente gerados, bem como a drenagem das águas pluviais;

III – Possuir sistema de impermeabilização de base com piso de concreto, geomembrana ou sistemas similares, comprovadamente impermeabilizantes, conforme ABNT NBR 9574/2008 ou outra norma que o responsável pelo projeto considere pertinente;

IV – Possuir sistema que proteja das intempéries os resíduos in natura, o material em processamento e finalizado;

V – Possuir sistema de isolamento, contemplando cordão vegetal para atenuação de odores gerados, sinalizada quanto aos riscos e perigos existentes no local, restringindo o acesso somente a pessoas autorizadas e impedindo o acesso a transeuntes e animais que possam sofrer acidentes, bem como contaminar o produto resultante;

VI – Manter vias de acesso que permitam a circulação de veículos pesados, mesmo em condições climáticas adversas, tal como viabilizar o acesso de veículos de emergência para quaisquer finalidades.

Parágrafo único. Em casos de empreendimentos já implantados, o Órgão Ambiental competente avaliará a necessidade de realocação do empreendimento ou a doção de medidas mitigadoras, conforme o caso, mediante as devidas justificativas técnicas, em conformidade com o CAPÍTULO IX.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 399
Mov. 20

Seção II
Quanto aos Efluentes Líquidos

Art. 52. É vedado o lançamento de efluentes líquidos proveniente do processo da Unidade de Gerenciamento de Lodo em corpos hídricos.

Seção III
Quanto aos Resíduos Sólidos e Rejeitos

Art. 53. Os resíduos sólidos e rejeitos gerados nas atividades de Unidade de Gerenciamento de Lodo deverão ser acondicionados, armazenados, tratados e destinados de forma técnica e ambientalmente adequadas, de acordo com o Plano de Gerenciamento de Resíduo Sólidos.

Seção IV
Quanto às Emissões Atmosféricas

Art. 54. As emissões atmosféricas deverão atender os critérios e padrões de emissões atmosféricas estabelecidos na Resolução SEDEST Nº 02/2025 ou outra que venha substituí-la.

CAPÍTULO XII
ASPECTOS LOCACIONAIS

Art. 55. A implantação de Unidade de Gerenciamento de Lodo quanto à localização, deverá atender, no mínimo, os seguintes critérios:

I – a área do empreendimento, deve situar-se a uma distância mínima de corpos hídricos, de modo a não atingir áreas de preservação permanente, conforme estabelecido no Código Florestal;

II – estar no mínimo a 200 metros de distância de residências isoladas e vias de domínio público e a 500 metros de aglomerados populacionais;

III – para a localização das construções de Unidade de Gerenciamento de Lodo

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 400
Mov. 20

devem ser consideradas as condições ambientais da área e do seu entorno, bem como, a direção predominante dos ventos na região, de forma a impedir a propagação de odores para cidades, núcleos populacionais e habitações mais próximas.

Art. 56. No caso do empreendimento de Unidade de Gerenciamento de Lodo estar localizado em área de manancial, deverá solicitar manifestação da Diretoria de Saneamento ambiental e Recursos Hídricos – DISAR do IAT.

Art. 57. Não será permitida a aplicação de lodo de esgoto higienizado ou produto derivado:

I – Em unidades de conservação, com exceção das Áreas de Proteção Ambiental – APA. Em zonas de amortecimento de unidades de conservação, poderá ser utilizado desde que sejam respeitados as restrições e os cuidados de aplicação previstas nessa Instrução Normativa, bem como restrições previstas no Plano de Manejo,

II – Em Área de Preservação Permanente-APP;

III – No interior da Zona de Transporte para fontes de águas minerais, balneários e estâncias de águas minerais e potáveis de mesa, definidos na Portaria DNPM nº 231, de 1998;

IV – Em um raio mínimo de 30 m de poços rasos;

V – Em um raio mínimo de 30 m da residência do proprietário da área receptora do lodo de esgoto higienizado ou produto derivado, podendo esta distância ser inferior quando da anuência legal do mesmo;

VI – Em um raio mínimo de 30 m de residências vizinhas, podendo esse limite ser ampliado para garantir que não ocorram incômodos à vizinhança,

VII – Em uma distância mínima de 15 (quinze) metros de vias de domínio público e 5 (cinco) metros de drenos interceptadores de águas superficiais e de trincheiras drenantes de águas subterrâneas e superficiais;

VIII – Em áreas onde a profundidade do nível do lençol freático seja inferior a 1 m

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

na cota mais baixa do terreno; e

IX – Em áreas agrícolas definidas como não adequadas por decisão motivada dos órgãos ambientais e de agricultura competentes.

CAPÍTULO XIII
USO AGRÍCOLA DO LODO DE ESGOTO HIGIENIZADO

Seção I
Da Aplicação do lodo de esgoto higienizado

Art. 58. Para aplicação de lodo de esgoto higienizado no solo para fins agrícolas devem ser atendidos os critérios estabelecidos no ANEXO VIII.

Art. 59. Os lodos brutos gerados em sistemas de tratamento de esgoto, para terem aplicação agrícola, deverão ser submetidos a processo de redução de patógenos e da atratividade de vetores de acordo com o descrito no ANEXO VIII desta Instrução Normativa.

Art. 60. A aplicação de lodo de esgoto higienizado e produtos derivados no solo agrícola somente poderá ocorrer mediante a existência de uma UGL devidamente licenciada pelo órgão ambiental competente.

Art. 61. Não será permitido o uso agrícola de:

I – Lodo de estação de tratamento de efluentes de instalações hospitalares;

II – Lodo de estação de tratamento de efluentes de portos e aeroportos;

III – Resíduos de gradeamento;

IV – Resíduos de desarenador;

V – Material lipídico sobrenadante de decantadores primários, das caixas de gordura e dos reatores anaeróbicos;

VI – Lodos provenientes de sistema de tratamento individual, coletados por veículos,

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

antes de seu tratamento por uma estação de tratamento de esgoto;

VII – Lodo de esgoto não estabilizado; e

VIII – Lodos classificados como perigosos de acordo com as normas brasileiras vigentes.

Art. 62. É proibida a importação de lodo de esgoto ou produto derivado de outros países e/ou outros estados da federação.

Seção II
Da Qualidade dos Lotes de Lodo Destinados em Solos Agrícolas

Art. 63. A caracterização do lodo de esgoto higienizado ou produto derivado a ser aplicado deve incluir os seguintes aspectos:

I – Potencial agronômico;

II – Substancias inorgânicas e orgânicas potencialmente tóxicas;

III – Agentes patogênicos e indicadores bacteriológicos; e

IV – Estabilidade.

§ 1° O órgão ambiental competente poderá solicitar, mediante motivação, outros ensaios e análises não listados nesta Instrução Normativa.

§ 2° Em função das características específicas da bacia de esgotamento sanitário e dos efluentes recebidos, as UGLs poderão requerer, junto ao órgão ambiental competente, dispensa ou alteração da lista de substâncias a serem analisadas nos lotes de lodo de esgoto ou produto derivado.

§ 3° Para a caracterização do Potencial Agronômico do lodo de esgoto ou produto derivado deverão ser determinados os seguintes parâmetros:

I – Carbono orgânico;

II – Fósforo total;

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

III – Nitrogênio Kjeldahl;

IV – Nitrogênio amoniacal;

V – Nitrogênio nitrato/nitrito;

VI – pH em água (1:10);

VII – Potássio total;

VIII – Sódio total;

IX – Enxofre total;

X – Cálcio total;

XI – Magnésio total;

XII – Umidade; e

XIII – Sólidos voláteis e totais.

§ 4° Para a caracterização química do lodo de esgoto ou produto derivado quanto à presença de Substâncias Inorgânicas deverão ser determinados os seguintes parâmetros:

I – Arsênio;

II – Bário;

III – Cádmio;

IV – Chumbo;

V – Cobre;

VI – Cromo;

VII – Mercúrio;

VIII – Molibdênio;

IX – Níquel;

X – Selênio; e

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

XI – Zinco.

§ 5° Para a caracterização química do lodo de esgoto ou produto derivado quanto à presença de Substâncias Orgânicas deverão ser determinadas as substâncias da tabela 1. Quando detectada uma ou mais substâncias, deverá ser determinada a taxa de aplicação de modo a respeitar a concentração máxima (ANEXO VIII) permitida em solo para cada uma, sendo respeitada aquela que se apresentar mais limitante.

Tabela 1. Substância orgânica potencialmente tóxicas a serem determinadas no lodo de esgoto ou produto derivado.

Substância	
Benzenos Clorados	**Fenóis não clorados**
1,2-Diclorobenzeno	Cresois
1,3-Diclorobenzeno	Fenóis clorados
1,4-Diclorobenzeno	2,4-Diclorofenol
1,2,3-Triclorobenzeno	2,4,6-Triclorofenol
1,2,4-Triclorobenzeno	Pentaclorofenol
1,3,5-Triclorobenzeno	**Hidrocarbonetos aromáticos policíclico**
1,2,3,4- Tetraclorobenzeno	Benzo(a)antraceno
1,2,4,5 - Tetraclorobenzeno	Benzo(a)pireno
1,2,3,5 - Tetraclorobenzeno	Benzo(k)fluoranteno
Ésteres de ftalatos	Indeno(1,2,3-c,d)pireno
Di-n-butil ftalato	Naftaleno
Di (2-etilhexil)ftalato (DEHP)	Fenantreno
Dimetil ftalato	Lindano

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 405
Mov. 20

§ 6° Para a caracterização do lodo de esgoto higienizado ou produto derivado quanto à presença de Agentes Patogênicos e indicadores bacteriológicos deverão ser determinados os seguintes parâmetros:

I – Coliformes termotolerantes;

II – Ovos viáveis de helmintos; e

III – Salmonella.

§ 7° Para fins de utilização agrícola, quanto à Estabilidade, o lodo de esgoto ou produto derivado será considerado estável se a relação entre sólidos voláteis e sólidos totais for inferior a 0,70.

Art. 64. Os lotes de lodo de esgoto higienizado e de produtos derivados, para o uso agrícola, serão classificados em Classe A ou Classe B, de acordo com os limites estabelecidos nas tabelas 2 e 3.

Tabela 2. Valores máximos permitidos de substâncias inorgânicas no lodo a ser destinado para uso, em solos agrícolas.

Substâncias Inorgânicas	**Valor Máximo permitido (mg/kg ST)**	
	CLASSE A	**CLASSE B**
Arsênio	41	75
Bário	1300	1300
Cádmio	39	85
Chumbo	300	840
Cobre	1500	4300
Cromo	1000	3000
Mercúrio	17	57
Molibdênio	50	75
Níquel	420	420
Selênio	36	100
Zinco	2800	7500

ST: Sólidos Totais;

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 406
Mov. 20

Tabela 3. Valores máximos de indicadores microbiológicos permitidos no lodo a ser destinado para uso, em solos agrícolas.

Parâmetro Microbiológico	**Concentração**	
	CLASSE A	**CLASSE B**
Coliformes Termotolerantes (E. coli)	$<10^3$ NMP / g de ST	$<10^6$ NMP / g de ST
Ovos viáveis de helmintos (Ascaris)	< 0,25 ovo / g de ST	< 10 ovos / g de ST
Salmonella	ausência em 10 g de ST	–

ST: Sólidos Totais; NMP: Número Mais Provável;

Art. 65. Não poderão ser misturados lodos de esgoto que não atendam as características definidas como requisitos mínimos de qualidade do lodo de esgoto higienizado ou produto derivado destinado à agricultura nas tabelas 2 e 3.

Art. 66. Para o uso de lodo de esgoto higienizado como componente de produtos derivados destinados para uso agrícola, o lote de lodo bruto deve atender aos limites para as substâncias potencialmente tóxicas, definidos na Tabela 2.

Art. 67. A caracterização do lodo de esgoto higienizado ou produto derivado deverá ser realizada por lote e posteriormente à fase de encerramento do mesmo.

Art. 68. O IAT poderá solicitar, mediante motivação, outros ensaios e análises não listados nesta Instrução Normativa.

Art. 69. As UGLs poderão requerer, junto ao IAT, dispensa ou alteração da lista de substâncias a serem analisadas nos lotes de lodo de esgoto higienizados ou produto derivado, nos seguintes casos:

I – Características específicas da bacia de esgotamento sanitário;

II – Características dos efluentes recebidos; e

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 407 Mov. 20

III – Histórico de resultados das análises dos lodos já caracterizados, em um período de no mínimo 05 (cinco) anos.

Art. 70. Os lotes de lodo de esgoto higienizado ou produto derivado, para uso agrícola que não se enquadrarem nos limites e critérios definidos nesta Instrução Normativa deverão ter destinação final adequada, atendo a Portaria IAP nº 212/2019 ou outra que vier a substituí-la.

Art. 71. Os lotes de lodo de esgoto higienizado ou produto derivado deverão ser formados de acordo com os critérios de frequência definidos na tabela 4.

Tabela 4. Frequência de formação de lotes.

Quantidade de lodo de esgoto bruto destinado para higienização na UGL (ton/ano de sólidos totais)	**Frequência mínima de formação do lote**
Até 150	Anual
De 151 até 300	Semestral
De 301 até 1.800	Trimestral
De 1.800 até 5.000	Bimestral
Acima de 5.000	Mensal

Parágrafo único. os critérios da tabela acima não se aplicam ao lodo proveniente da dragagem de lagoas de tratamento das ETEs contempladas na UGL. Sendo considerado nesse caso, como lote único a cada evento de dragagem realizado.

Art. 72. Os lotes de lodo de esgoto higienizado ou produto derivado deverão seguir procedimento de amostragem e caracterizados conforme metodologias estabelecidas no ANEXO VIII.

Seção III
Das Restrições e Condições de Uso dos Lotes de Lodo Destinados em Solos Agrícolas

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 408
Mov. 20

Art. 73. É proibida a utilização direta de lodo de esgoto higienizado ou produto derivado em cultivo de olerícolas, tubérculos e raízes, e culturas inundadas, bem como as demais culturas cuja parte comestível entre em contato com o solo.

Art. 74. Em solos onde for aplicado lodo de esgoto ou produto derivado, somente poderão ser cultivadas olerícolas, tubérculos, raízes e demais culturas cuja parte comestível entre em contato com o solo bem como cultivos inundáveis, após um período mínimo de 12 meses da última aplicação.

Art. 75. Em solos onde foi aplicado o lodo de esgoto higienizado ou produto derivado, as pastagens poderão ser implantadas após um período mínimo de 04 meses da última aplicação.

Art. 76. Em solos onde foi aplicado lodo de esgoto higienizado ou produto derivado, o uso da área para pastejo somente será permitido após 60 dias do plantio da pastagem ou 6 meses após aplicação na reforma de pastagens perenes.

Art. 77. Para o uso em forrageiras para produção de feno, silagem, capineira ou consumo in natura no cocho, deverão ser respeitadas as seguintes condições:

I – A aplicação do lodo de esgoto higienizado ou produto derivado deverá ocorrer no solo, antes da emergência da parte vegetal;

II – Não aplicar o lodo de esgoto higienizado ou produto derivado em período menor do que 60 dias antes do período da colheita;

III – A parte comestível não pode entrar em contato com o solo que recebeu a aplicação do lodo;

IV – A colheita deverá ser mecanizada, com linha de corte mínima de 20 cm, entre o solo e a planta.

Art. 78. Não há restrição no que se refere ao tempo entre a aplicação do lodo Classe A e o cultivo ou colheita nas seguintes situações:

I – Produtos alimentícios que não têm contato com o solo;

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

II – Produtos alimentícios que não são consumidos crus;

III – Produtos não alimentícios.

Art. 79. Lotes de lodo de esgoto ou produto derivado “Classe B”, só poderão ser utilizados no cultivo de cana-de-açúcar de finalidade sucroalcooleiro.

§ 1º A operação de aplicação deverá ser realizada na forma mecanizada em sua totalidade, de forma subsuperficial.

§ 2º Em áreas que tenham recebido a aplicação de lodo “Classe B” deverá ser observado o prazo mínimo de 48 meses para a implantação de culturas que possuam finalidade alimentícia humana e/ou animal.

Art. 80. As áreas agrícolas para fins de utilização de lodo de esgoto higienizado ou produto derivado deverão ser avaliadas e classificadas quanto ao potencial ambiental e aptidão dos solos conforme ANEXO IX.

Art. 81. O lodo de esgoto higienizado ou produto derivado poderão ser utilizados na zona de amortecimento de unidades de conservação, desde que sejam respeitados as restrições e os cuidados de aplicação previstas nesta Instrução Normativa, bem como restrições previstas no Plano de Manejo, mediante prévia autorização do órgão responsável pela administração da unidade de conservação.

Art. 82. No caso da identificação de qualquer efeito adverso decorrente da aplicação de lodo de esgoto higienizado ou produto derivado realizada em conformidade com esta Instrução Normativa, e com vistas a proteger a saúde humana e o ambiente, as autoridades competentes deverão estabelecer, imediatamente após a mencionada identificação, requisitos complementares aos padrões e critérios insertos nesta Instrução Normativa.

Seção V

Das Recomendações e Condições Técnicas de Uso do Lodo em Solos Agrícolas

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 410
Mov. 20

Art. 83. Toda aplicação de lodo de esgoto higienizado e produtos derivados em solos agrícolas deve ser obrigatoriamente condicionada à elaboração de um projeto agronômico para as áreas de aplicação, conforme diretrizes do ANEXO VIII, elaborado por profissional devidamente habilitado, acompanhado da devida ART.

Paragrafó unico. A exigência prevista no caput poderá ser dispensada, a critério do órgão licenciador, quando o lodo de esgoto higienizado ou o produto derivado estiver devidamente registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) para o processo de higienização por meio de compostagem hipertemofílica, conforme disposto na alínea b da alternativa 4 de higienização do lodo, constante no ANEXO VIII;

Art. 84. Deverá ser adotado, para a taxa de aplicação máxima em matéria seca (sólidos totais), o menor valor calculado de acordo com os seguintes critérios:

I – A aplicação máxima anual de lodo de esgoto e produtos derivados em toneladas por hectare não deverá exceder o quociente entre a quantidade de nitrogênio recomendada para a cultura (em kg/ha), segundo a recomendação agronômica oficial do Estado, e o teor de nitrogênio disponível no lodo de esgoto ou produto derivado (Ndisp em kg/t), calculado de acordo com o ANEXO VIII;

II – Para a aplicação de lodo de esgoto higienizado por processo alcalino deverá ser calculada a taxa de aplicação, especificada no projeto agronômico da área na qual o lodo será aplicado, pelo método de saturação por bases (V%) considerando as características do lodo, do solo e a saturação por bases do solo mais adequada para a planta a ser cultiva ou sistema de cultivo, conforme ANEXO VIII; e

III – Observância dos limites de taxa máxima anual e carga total acumulada teórica no solo quanto à aplicação de substâncias inorgânicas, considerando a Tabela 8, a seguir:

Tabela 8. Cargas acumuladas teóricas permitidas de substâncias inorgânicas pela aplicação de lodo de esgoto higienizado ou produto derivado em solos agrícolas.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

Substâncias inorgânicas	Taxa máxima anual (kg /ha/ano)	Carga acumulada teórica permitida de substâncias inorgânicas pela aplicação do lodo de esgoto higienizado ou produto derivado (kg/ha)
Arsênio	2	20
Bário	13	130
Cádmio	1,9	4
Chumbo	150	41
Cobre	75	137
Cromo	15	154
Mercúrio	0,85	1,2
Molibdênio	0,65	6,5
Níquel	21	74
Selênio	5	13
Zinco	140	445

Seção VI
Do Carregamento, Transporte, Estocagem, Manuseio e Aplicação

Art. 85. A UGL é responsável pelo procedimento de carregamento e transporte do lodo de esgoto higienizado ou produto derivado, devendo respeitar o disposto no ANEXO VIII desta Instrução Normativa.

§ 1º A exigência prevista no caput poderá ser dispensada, a critério do órgão licenciador, quando o lodo de esgoto higienizado ou o produto derivado estiver devidamente registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) para o processo de higienização por meio de compostagem hipertemofílica, conforme disposto na alínea b da alternativa 4 de higienização do lodo, constante no ANEXO VIII.

§ 2º A transportadora responsavel pelo transporte do lodo de esgoto higienizado ou produto derivado deverá ter a devida licenca ambiental ou estar contemplada na licença ambiental da UGL

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 412
Mov. 20

Art. 86. A estocagem do lodo de esgoto higienizado ou produto derivado na propriedade deve se restringir a um período máximo de 30 dias, devendo atender aos seguintes critérios:

I – a declividade da área de estocagem não pode ser superior a 5%; e

II – a distância mínima do local de estocagem a rios, poços, minas e cursos d'água, canais, lagos e residências deverá respeitar o disposto no Art. 62. desta Instrução Normativa.

§ 1º É proibida a estocagem de lodo de esgoto ou produto derivado diretamente sobre o solo

§ 2° Em caso de situação adversa em que o período de estocagem ultrapasse o prazo de 30 dias, deverá ser solicitada Autorização Ambiental específica para a situação, onde o órgão ambiental definirá as condições adequadas de armazenagem.

Art. 87. Para o manuseio e a aplicação do lodo de esgoto e seus produtos derivados, a UGL deverá informar ao proprietário, arrendatário, operadores e transportadores as seguintes informações:

I – Restrições de uso da área e do lodo de esgoto ou produto derivado;

II – Limites da área de aplicação de lodo de esgoto ou produto derivado estabelecidos no projeto agronômico;

III – Orientação para que sejam adotadas técnicas e práticas adequadas de conservação de solo e água;

IV – Não aplicar lodo de esgoto ou produto derivado em condições de chuvas;

V – Evitar a aplicação manual de lodo de esgoto ou produto derivado;

VII – Orientação aos operadores quanto aos procedimentos de higiene e segurança e ao uso de equipamentos de proteção individual conforme legislação trabalhista;

VIII – Orientação ao uso de equipamento adequado e regulado de forma a garantir a taxa de aplicação prevista no projeto;

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 413
Mov. 20

IX – Evitar a realização de cultivo ou outro trabalho manual na área que recebeu o lodo de esgoto ou produto derivado, por um período de 30 dias após a aplicação;

XII – O proprietário ou arrendatário deve notificar quaisquer situações de desconformidade com a execução do projeto agronômico à UGL que deverá informar imediatamente aos órgãos competentes.

Seção VII
Do Monitoramento das Áreas de Aplicação do Lodo de Esgoto ou Produto Derivado

Art. 88. O solo agrícola deverá ser caracterizado pela UGL, antes da primeira aplicação de lodo de esgoto ou produto derivado, observando o constante no ANEXO VIII, quanto:

I – Aos parâmetros de fertilidade;

II – Textura do solo; e

III – Substâncias inorgânicas.

Art. 89. O monitoramento dos parâmetros de fertilidade do solo deverá ser realizado antes de cada aplicação, no caso de lodo de esgoto ou produto derivado com estabilização alcalina.

Art. 90. O monitoramento de substâncias inorgânicas no solo deverá ser realizado nos seguintes casos:

I – a cada aplicação, sempre que estas substâncias inorgânicas forem consideradas poluentes limitantes da taxa de aplicação;

II – quando a carga acumulada teórica adicionada para qualquer uma das substâncias inorgânicas monitoradas alcançar 80% da carga acumulada teórica permitida estabelecida na Tabela 8, desta Instrução Normativa, para verificar se as aplicações subsequentes são apropriadas; e

III – a cada 5 aplicações na mesma área, nas camadas de 0-20 e 20-40 cm de profundidade do solo.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

Art. 91. A critério do órgão ambiental competente, podem ser requeridos monitoramentos adicionais, incluindo-se o monitoramento das águas subterrâneas ou de cursos d'água superficiais.

Art. 92. A aplicação de lodo de esgoto ou produto derivado em áreas agrícolas deve ser interrompida nos locais em que forem verificados danos ambientais ou à saúde pública.

Seção VII
Das Responsabilidades

Art. 93. São de responsabilidade do gerador e do responsável legal da UGL o gerenciamento e o monitoramento do uso agrícola do lodo de esgoto ou produto derivado.

Art. 94. Os resultados dos monitoramentos previstos nesta Instrução Normativa poderão a qualquer momento, ser auditados pelo órgão ambiental.

Art. 95. Quando comprovado o uso do lodo de esgoto ou produto derivado com negligência, imprudência, Imperícia, má-fé ou inobservância dos critérios e procedimentos previstos nesta Instrução Normativa, a responsabilidade será de seu autor.

Art. 96. São considerados responsáveis solidários pela qualidade do solo e das águas em áreas onde será aplicado o lodo de esgoto ou produto derivado:

I – O gerador do lodo de esgoto ou produto derivado;

II – O responsável legal da UGL que encaminhar o lodo de esgoto ou produto derivado para aplicação no solo;

III – O proprietário da área de aplicação;

IV – O detentor da posse efetiva;

VI – Quem se beneficiar diretamente da aplicação.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 415
Mov. 20

Art. 97. O produtor, o manipulador, o transportador e o responsável técnico pelas áreas licenciadas, que irão receber aplicação de lodo de esgoto ou produto derivado, deverão informar imediatamente ao órgão ambiental competente qualquer acidente ou fato potencialmente gerador de um acidente ocorrido nos processos de produção, manipulação, transporte e aplicação de lodo de esgoto ou produto derivado, que importem em despejo acidental de lodo de esgoto ou produto derivado no meio ambiente.

Paragrafo único. A exigência prevista no caput poderá ser dispensada, a critério do órgão licenciador, quando o lodo de esgoto higienizado ou o produto derivado estiver devidamente registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) para o processo de higienização por meio de compostagem hipertemofílica, conforme disposto na alínea b da alternativa 4 de higienização do lodo, constante no ANEXO VIII.

CAPÍTULO XIV
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 98. Para fins de fiscalização, a UGL deverá manter em arquivo todos os documentos previstos nesta Instrução Normativa, em especial os projetos agronômicos, relatórios, resultados, Declaração de Movimentação de Resíduos – DMR de análises e monitoramento, por um prazo mínimo de dez anos.

Art. 99. Em caso de encerramento, o responsável pelo empreendimento deverá atender aos dispositivos dos diplomas legais específicos.

Art. 100. A Unidade de Gerenciamento de Lodo fica dispensada da obrigatoriedade de rastreabilidade e do monitoramento das áreas de aplicação de lodo de esgoto higienizado e de seus produtos derivados, quando utilizado o processo de higienização por meio de compostagem hipertemofílica, conforme disposto na alínea b da alternativa 4 de higienização do lodo, constante no ANEXO VIII, desde que o empreendimento gerador possua Registro de Produto vigente emitido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA)

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 416
Mov. 20

Art. 101. Os casos omissos em relação ao licenciamento de Unidade de Gerenciamento de Lodo, quanto ao porte e potencial poluidor, serão definidos pelo órgão ambiental.

Art. 102. Caso haja necessidade, o órgão ambiental competente solicitará, a qualquer momento, outros documentos e/ou informações complementares do requerente ou de outras instituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, assim como, anotação ou registro de responsabilidade técnica pela implantação e conclusão de eventuais estudos ambientais.

Art. 103. A concessão da Licença Ambiental não substitui alvarás e/ou certidões de qualquer natureza que possam ser exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.

Art. 104. O órgão ambiental competente poderá complementar os critérios estabelecidos na presente Instrução Normativa de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de preservação ambiental.

Art. 105. Quando da necessidade da manifestação de órgãos intervenientes externos ao órgão licenciador, tais como FUNAI, INCRA, IPHAN, ICMBio, CEPHA, DNIT, AMEP, DER, entre outros, será seguido o procedimento conforme estabelece o Decreto que regulamenta a Lei Estadual nº 22.252, de 12 de dezembro de 2024.

Art. 106. Constatada a existência de pendência judicial envolvendo o empreendedor, o empreendimento ou o imóvel, a decisão administrativa sobre a eventual suspensão do licenciamento será precedida de manifestação jurídica do órgão ambiental competente no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Art. 107. O não cumprimento do disposto nesta Instrução Normativa sujeitará os infratores às sanções previstas nas Leis Federais nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, Decreto Federal 6.514 de 06 de julho de 2008 e demais instrumentos normativos.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 417
Mov. 20

Art. 108. O empreendedor que no procedimento do licenciamento ambiental elaborar ou apresentar informação, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, responderá nos termos da Lei Federal 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 e Decreto Federal 6.514 de 06 de julho de 2008.

Art. 109. Os casos omissos nesta Instrução Normativa serão analisados pelo Instituto Água e Terra - IAT e enquadrados na legislação ambiental vigente conforme as características particulares de cada empreendimento

Art. 110. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, tornando sem efeito a Instrução Normativa nº 38, de 28 de abril de 2025, publicada no DIOE nº 11914, de junho de 2025.

Curitiba, 29 de junho de 2026.

IVONETE COELHO DA SILVA CHAVES
Diretora-Presidente do Instituto Água e Terra em exercício
Portaria IAT nº 429, de 12 de junho de 2026

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 418
Mov. 20

RELAÇÃO DOS ANEXOS

ANEXO I	DEFINIÇÃO DO PORTE, TIPO DE LICENCIAMENTO E DE ESTUDO AMBIENTAL
ANEXO II	CADASTRO DE CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE LODO
ANEXO III	TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL - PCA
ANEXO IV	TERMO DE REFERÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DA UTILIZAÇÃO AGRÍCOLA DO LODO DE ESGOTO
ANEXO V	TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO MEMORIAL DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - MCE
ANEXO VI	TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO LAUDO DE CONCLUSÃO DE OBRAS
ANEXO VII	TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS
ANEXO VIII	CRITÉRIOS PARA UTILIZAÇÃO AGRÍCOLA DE LODO DE ESGOTO HIGIENIZADO
ANEXO IX	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO AMBIENTAL
ANEXO X	TERMO DE REFERÊNCIA PARA A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO AMBIENTAL PRELIMINAR – RAP

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 419
Mov. 20

ANEXO I

DEFINIÇÃO DO PORTE, TIPO DE LICENCIAMENTO E DE ESTUDO AMBIENTAL

I. DEFINIÇÃO DO PORTE DO EMPREENDIMENTO

Para empreendimentos que contemplem as unidades de gerenciamento de lodo, o porte do empreendimento é definido de acordo com a capacidade de processamento de lodo bruto conforme tabela abaixo:

Porte	Capacidade de Processamento de Lodo de Esgoto Bruto (Ton/ano de Sólidos Totais)
Micro	Até150
Pequeno	De 151 até 300
Médio	De 301 até 1.800
Grande	De 1.800 até 5.000
Excepcional	Acima de 5.000

II. DEFINIÇÃO DO ENQUADRAMENTO:

Para a concessão do licenciamento ambiental de Unidade de Gerenciamento de Lodo, deve ser considerado o tipo de licenciamento e de estudo ambiental conforme tabela abaixo:

PORTE	**MODALIDADE DE LICENCIAMENTO/ESTUDO AMBIENTAL**
Micro	LAS (PCA(1))
Pequeno	LP(MCE(2))/LI(PCA(1))/LO
Médio	LP(MCE(2))/LI(PCA(1))/LO
Grande	LP(MCE(2))/LI(PCA(1))/LO
Excepcional	LP(RAP(3))/LI(PCA(1))/LO

(1) PCA – Plano de Controle Ambiental (ANEXO III);
(2) MCE – Memorial de Caracterização do Empreendimento (ANEXO V);
(3) RAP – Relatório Ambiental Prévio (ANEXO X);

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 420
Mov. 20

ANEXO II

CADASTRO DE CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE LODO

CADASTRO DE CARACTERIZAÇÃO DE UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE LODO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA USO AGRÍCOLA DOCUMENTO DESTINADO AO CADASTRAMENTO DE UNIDADES DE GERENCIAMENTO DE LODO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA QUALQUER MODADLIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	**CCUGL**

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO CADASTRO DE CARACTERIZAÇÃO DE UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE LODO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA USO AGRÍCOLA	**00 USO DO IAT** 00 PROTOCOLO LOCAL INSTITUTO ÁGUA E TERRA **INSTITUTO ÁGUA E TERRA** **DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E OUTORGA**	**01 USO DO IAT** 01 PROTOCOLO SID

02 IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

02 NOME (PESSOA FÍSICA)/RAZÃO SOCIAL (PESSOA JURÍDICA)		03 CPF (PESSOA FÍSICA)/CNPJ (PESSOA JURÍDICA)
04 RG (PESSOA FÍSICA)/NSCRIÇÃO ESTADUAL (PESSOA JURÍDICA)	05 TELEFONE (DDD - NÚMERO)	06 FAX (DDD - NÚMERO)
07 ENDEREÇO		
08 BAIRRO	09 MUNICÍPIO/UF	10 CEP
11 NOME PARA CONTATO	12 CARGO	13 TELEFONE PARA CONTATO (DDD - Nº - RAMAL)

03 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE LODO DE ESGOTO SANITÁRIO

16 ENDEREÇO		17 BAIRRO	18 MUNICÍPIO/UF
19 CEP	20 COORDENDAS GEOGRÁFICAS E/OU UTM	21 BACIA HIDROGRÁFICA	22 INVESTIMENTO TOTAL (EM UPF/PR)

23 ORIGEM DO LODO DE ESGOTO

24 ETE	25 MUNICÍPIO	26 POPULAÇÃO ATENDIDA	27 SISTEMA DE TRATAMENTO	28 FREQÜÊNCIA DE DESCARTE	29 PRODUÇÃO DE LODO (T M.S. /MES)

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 421
Mov. 20

30 CAPACIDADE MENSAL DE PROCESSAMENTO DE LODO BRUTO PELA UGL:

31 **PORTE DA UGL:** ETE DE PORTE _____ (ENTRE _____ E _____ T M.S./ANO)

32 ESTADO FÍSICO DO LODO PROCESSADO:

33 QUANTIDADE MENSAL DE LODO PROCESSADO:

34 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROCESSAMENTO

50 CROQUI DA SITUAÇÃO (DETALHAR RIOS PRÓXIMOS DO EMPREENDIMENTO; CITAR E LOCALIZAR VIAS DE ACESSO; MENCIONAR OCUPAÇÕES DAS ÁREAS VIZINHAS COM INDICAÇÃO DE DISTÂNCIA)

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 422
Mov. 20

05 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

51 NOME COMPLETO	52 CPF - CADASTRO DE PESSOA FÍSICA

53 LOCAL E DATA

ASSUMO SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS	54 ASSINATURA

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 423
Mov. 20

ANEXO III

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL

O Plano De Controle Ambiental deverá ser elaborado por técnico habilitado e apresentados para análise do INSTITUTO ÁGUA E TERRA, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, conforme as diretrizes listadas a seguir.

I. INFORMAÇÕES CADASTRAIS

- Razão social, endereço, indicação fiscal;
- Área onde será implantada a atividade (área total, área construída e área livre);
- Número de funcionários;
- Horário de turno de trabalho;
- Descrição da atividade;
- Descrição do empreendimento e apresentação das suas características técnicas;
- Pessoa para contato;
- Telefone da pessoa para contato; e
- E-mail da pessoa para contato.

II. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DO EMPREENDIMENTO

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

Para a caracterização da área do empreendimento, deverão ser apresentadas, no mínimo, as informações abaixo relacionadas, devendo as mesmas, quando couber, ser apresentadas em mapas, plantas georreferenciadas, em escala compatível, ou através de fotos datadas, fotos aéreas, imagem de satélite e outros materiais disponíveis, com legendas explicativas da área do empreendimento e do seu entorno:

- Uso e ocupação do solo;
- Corpos hídricos existentes na área;
- Existência de nascentes e olhos d’água;

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

- Suscetibilidade do terreno à erosão;
- Existência de cobertura florestal informando áreas de vegetação nativa e exótica;
- Existência de áreas de preservação permanente;
- Ocorrência de Reserva Legal;
- Espécies de animais predominantes, quando aplicável;
- Indícios de vestígios arqueológicos, históricos, ou artísticos na área afetada, quando aplicável;
- Caracterização da geomorfologia/relevo; e
- Indicação, se aplicável, da existência de Unidades de Conservação municipais, estaduais e federais na área do empreendimento e no seu entorno.

IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS, DE CONTROLE OU DE COMPENSAÇÃO

Identificar os principais impactos que poderão ocorrer em função da implantação do empreendimento, contemplando no mínimo os impactos abaixo. Para cada impacto indicado, descrever as medidas mitigatórias, de controle ou de compensação correspondente:

- Obras de terraplanagem, indicando volumes de corte e aterro, planta da implantação da terraplanagem e o memorial justificativo da terraplanagem;
- Canalização de nascentes;
- Supressão Florestal;
- Interferência em área de preservação permanente, inclusive supressão de vegetação;
- Interferência em áreas ambientalmente sensíveis onde ocorrerão obras, como várzeas e áreas densamente ocupadas;
- Interferência sobre infraestruturas urbanas;
- Intensificação de tráfego na área.

III. PROJETO DE CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

1.1. INFORMAÇÕES SOBRE POLUIÇÃO HÍDRICA

- Fonte abastecedora de água;
- Corpo receptor.

1.2. INFORMAÇÕES SOBRE EFLUENTES LÍQUIDOS

- Descrição do sistema de captação e disposição de águas de drenagem pluvial;
- Informações sobre a quantidade e qualidade (caracterização) dos efluentes líquidos gerados na atividade, inclusive daqueles gerados em lavagem de pisos, equipamentos e de oficinas, se for o caso.

1.3. PROJETO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS

a) Esgoto sanitário:

- Descrição do (s) sistema (s) de tratamento (s) adotado (s) para o tratamento do esgoto sanitário;
- Dimensionamento (memorial de cálculo) das unidades que compõem o sistema.

b) Efluentes líquidos gerados na atividade:

- Descrição do (s) sistema (s) de tratamento (s) adotado (s) para o tratamento de efluentes líquidos gerados na atividade;
- Justificativa do sistema adotado;
- Dimensionamento (memorial de cálculo) das unidades que compõem o sistema;
- Caracterização do corpo receptor, quando lançado em corpo hídrico.

IV. INFORMAÇÕES SOBRE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

a) Fontes de poluição do ar:

- Especificar detalhadamente as fontes geradoras de poluição do ar, inclusive referente às emissões de motores estacionários, de acordo com a resolução SEMA 02/2025.

b) Combustíveis:

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

- Especificar os combustíveis a serem utilizados (tipo e quantidade diária).

c) Tratamento adotado:

- Apresentar medidas de controle de emissões atmosféricas, inclusive referente às emissões de motores estacionários, a serem tomadas para atender os padrões de emissão e de condicionamento e os padrões de qualidade do ar no entorno.

V. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS

a) Identificação dos resíduos que serão gerados:

Informar em formato de tabela os resíduos gerados pela atividade, descrição do resíduo, estado físico, classificação e código, com base na Norma NBR 10.004 – Classificação de Resíduos Sólidos, ponto de geração e quantidade mensal de geração.

Resíduo	Descrição do resíduo	Estado físico	Classe	Código	Ponto de geração	Quantidade mensal gerada

b) Proposta do PGRS

Deverão ser contemplados aspectos organizacionais, técnicos-operacionais e de recursos humanos, tais como:

- Política (diretrizes gerais) para implementação do Plano;
- Estrutura organizacional;
- Descrição das técnicas e procedimentos relacionados a: segregação, coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte/transbordo e destinação final, identificando as possibilidades de minimização dos resíduos, através da redução da quantidade e/ou redução de periculosidade e as possibilidades de reaproveitamento e/ou reciclagem dos Resíduos;
- Caracterização, identificação e distribuição dos equipamentos de coleta interna dos resíduos sólidos;
- Descrição das unidades intermediárias, apresentando lay-out ou projeto

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 427
Mov. 20

dessas unidades;

- Descrição dos recursos humanos e das equipes necessários para a implantação, operação, monitoramento e implementação do PGRS;
- Descrição dos equipamentos de proteção individual;
- Descrição das ações preventivas e corretivas a serem praticadas no caso de situações de manuseio incorreto e/ou acidentais (procedimentos emergenciais de controle);
- Elaboração de Programa de Treinamento e Capacitação;
- Cronograma físico de implantação, execução e operação das medidas e das ações propostas pelo Plano, de sua revisão e de atualização.

VI. DESENHOS

- Planta de situação do empreendimento;
- Localização esquemática do empreendimento em relação aos cursos d'água;
- Planta geral dos sistemas de tratamento de efluentes líquidos gerados na atividade e domésticos e de tratamento, armazenamento (temporário) e disposição final de resíduos sólidos;
- Plantas e cortes, com dimensões, das unidades dos sistemas de tratamento de efluentes líquidos (inclusive medidor de vazão) gerados na atividade e domésticos, de tratamento e controle de emissões atmosféricas e de tratamento, armazenamento (temporário) e disposição final de resíduos sólidos.

Observação: Todos os desenhos deverão ser apresentados em escala.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 428
Mov. 20

ANEXO IV
TERMO DE REFERÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DA UTILIZAÇÃO AGRÍCOLA DO LODO DE ESGOTO

O Plano de Gerenciamento de Utilização Agrícola de Lodo de Esgoto, deverá ser elaborado por técnico habilitado e apresentado para análise do INSTITUTO ÁGUA E TERRA, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, conforme as diretrizes listadas a seguir.

1. DIAGNÓSTICO

1.1. INFORMAÇÕES CADASTRAIS

- Localização
- Abastecimento de Água
- Corpo D'Água Receptor
- Área da UGL

1.2. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE TRATAMENTO DO LODO DE ESGOTO

- Processo de Tratamento do Esgoto
- Processamento do Lodo de Esgoto
- Descrição da Área de Armazenamento de Lodo de Esgoto

2. PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DO LODO HIGIENIZADO

2.1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO

2.2. CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS

2.3. CARACTERÍSTICAS SANITÁRIAS

3.4. ESTABILIZAÇÃO DO LODO

3.5. SUBSTÂNCIAS INORGÃONICAS E ORGÃNICAS

3.6. LIBERAÇÃO DOS LOTES

3. DESCRIÇÃO GERAL DA ÁREA DE APLICAÇÃO

3.1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA

- Localização Geográfica
- Clima
- Relevo, Geologia e Geomorfologia
- Hidrologia
- Características dos Solos Predominantes

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

- Contexto Agrícola
- Restrições Locacionais

4. DESTINAÇÃO AGRÍCOLA DO LODO DE ESGOTO

4.1. QUANTIDADE DE LODO PRODUZIDO NA UGL

4.2. RESTRIÇÕES E USOS POTENCIAIS DO LODO DE ESGOTO NA AGRICULTURA

4.3. USUÁRIOS POTENCIAIS

4.4. PERÍODO DE DEMANDA

- Épocas de Preparo do Solo e Plantio

4.5. CARREGAMENTO E TRANSPORTE ATÉ AS PROPRIEDADES AGRÍCOLAS

- Medidas de Emergência em caso de Acidentes

5. RECOMENDAÇÃO AGRONÔMICA

5.1. SELEÇÃO DE ÁREAS PARA APLICAÇÃO DO LODO DE ESGOTO

5.2. ESTRUTURA DA RECOMENDAÇÃO AGRONÔMICA

5.3. AMOSTRAGEM E ANÁLISE DE SOLO

5.4. TAXA DE APLICAÇÃO DE LODO E ADUBAÇÃO COMPLEMENTAR

5.5. PRÁTICAS DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO

5.6. APLICAÇÃO E INCORPORAÇÃO DO LODO DE ESGOTO HIGIENIZADO NO SOLO

- Depósito Temporário na Propriedade

6. MONITORAMENTO

6.1. MONITORAMENTO AMBIENTAL

- Monitoramento da Fertilidade do Solo
- Monitoramento do Acúmulo de Metais Pesados
- Monitoramento de Substâncias Orgânicas

6.2. BANCO DE DADOS

6.3. RELATÓRIO ANUAL DE 7REABILIDADE

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 430
Mov. 20

ANEXO V

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO MEMORIAL DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - MCE

O Memorial de Caracterização do Empreendimento deverá ser elaborado por técnico habilitado e apresentado para análise do INSTITUTO ÁGUA E TERRA, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, conforme as diretrizes listadas a seguir.

I. INFORMAÇÕES CADASTRAIS

- Razão social;
- Nome Fantasia;
- CNPJ e Inscrição Estadual. Cadastro de Produtor Rural;
- Endereço completo da unidade a ser licenciada;
- Endereço para correspondência;
- Nome do responsável, telefone;
- E-mail.

II. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

- Área onde será implantada a atividade (área total, área construída e área livre);
- Coordenadas Geográficas e UTM;
- Tipo e característica do solo;
- Topografia;
- Recursos Hídricos (nascentes, olhos d´água, cursos dá água, etc);
- Geologia/hidrogeologia/geotecnia;
- Cobertura Vegetal;
- Acessos (alternativas, condições de tráfego);
- Características do entorno (uso do solo, residências, áreas de interesse ambiental, etc.

III. CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO COM IMAGEM AÉREA E CONTENDO NO MÍNIMO:

- Limites da propriedade, conforme matrícula do imóvel;
- Estruturas físicas;
- Corpos hídricos;
- Áreas de preservação permanente;

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

- Áreas de Reserva Legal e maciços florestais remanescentes;
- Vias de acesso principais;
- Pontos de referência;

IV. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

a) Tipo de atividade do empreendimento. De acordo com o Código Nacional de Atividades Econômicas “CNAE”. Citar o número do CNAE;

b) Descritivo da obra a ser implantada e a descrição das intervenções necessárias;

c) Descrição do empreendimento e apresentação das suas características técnicas;

V. INFORMAÇÕES SOBRE POLUENTES

a) Efluentes líquidos (lixiviado, águas de lavagem das áreas de armazenamento e serviços, entre outros):

- Geração, tratamento e destinação final;

b) Resíduos Sólidos:

- Geração, tratamento e destinação final.

c) Emissões atmosféricas e sistemas de controle;

- Geração e tratamento.

d) Sistema de abastecimento de água (fonte, usos e volume de captação).

VI. DESENHOS

- Planta de situação do empreendimento.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 432
Mov. 20

ANEXO VI
TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO LAUDO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO:

Nome do Empreendimento:

Localização:

CNPJ/CPF:

Responsável Técnico:

CREA:

OBJETO DO LAUDO:

Este laudo visa atestar a conclusão da obra em conformidade ambiental, conforme estabelecido no projeto aprovado, no processo de licenciamento ambiental, bem como em conformidade com as legislações vigentes pertinentes, incluindo medidas de mitigação e controle de impactos ambientais.

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Tipo de Obra: Construção/Reforma ou ampliações

Área Total Construída: Área em m² total e/ ou ampliações

Data de Início: Data de início da obra

Data de Conclusão: Data de conclusão da obra

ANÁLISE TÉCNICA:

A equipe técnica responsável inspecionou a obra e constatou que:

Estruturas:

Sistema de tratamento de efluentes:

Sistema de tratamento de resíduos sólidos:

Sistema de controle de águas pluviais:

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

(sugestão….)

Após a análise e vistoria realizada, conclui-se que a obra foi executada conforme

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 433
Mov. 20

os padrões estabelecidos na legislação vigente e no projeto aprovado na licença de instalação. Portanto, a obra está apta para operação, respeitando todas as normas e regulamentações aplicáveis.

(……..)

ASSINATURAS:

Nome do responsável técnico

Cargo

Assinatura

Data

*Anexar fotografias digitais tomadas no local, com qualidade nítida e legível, que permitam visualizar claramente todos os detalhes necessários, acompanhadas de descrição.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 434
Mov. 20

ANEXO VII

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS

O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS deverá ser elaborado por técnico habilitado e apresentado para análise do INSTITUTO ÁGUA E TERRA, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, conforme as diretrizes listadas a seguir.

I. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

- Razão social;
- Nome fantasia;
- CNPJ;
- Endereço;
- Cep;
- Município;
- Telefone.

II. INFORMAÇÕES GERAIS

a) Planta baixa de localização e de implantação da área física e vizinhança do empreendimento, indicando a área construída e área total do terreno;
b) Tipologia do empreendimento;
c) Descrição sucinta da atividade, com a apresentação do fluxograma descrevendo os procedimentos realizados no empreendimento;
d) Número de funcionários;
e) Horário de funcionamento;
f) Indicação do período de paradas e frequências das mesmas para as indústrias que adotam este procedimento;
g) Informações sobre a perspectiva de reformas e ampliações no empreendimento;
h) Indicação dos responsáveis técnicos: pelo estabelecimento, pela elaboração e aplicação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
i) Outras informações importantes, que caracterizem o estabelecimento, relacionadas a geração dos resíduos sólidos.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 435
Mov. 20

III. ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

a) Devem ser avaliados as quantidades, os tipos de resíduos gerados pelo empreendimento, suas condições de segregação, acondicionamento, transporte interno e externo, estocagem e formas de tratamento ou destinação final adotados. Devem ser também analisados os custos envolvidos nas atividades de gerenciamento de resíduos. Os dados serão obtidos através de quantificações por peso e volume e identificação de todos os resíduos gerados na Empresa, sendo posteriormente validados através da checagem dos produtos e matérias primas consumidos;

b) Identificação e quantificação dos pontos de geração de resíduos, Classificação de cada resíduo de acordo com o ANEXO II da Resolução CONAMA nº 313/2002, que dispõe sobre o Inventário de Resíduos Industriais, e com base na Norma NBR 10.004 – Classificação de Resíduos Sólidos;

c) Descrição dos procedimentos adotados quanto à segregação, coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte/transbordo e destinação final dos resíduos gerados, identificando os pontos de desperdício, perdas, não segregação, formas não adequadas de acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos;

d) Ações preventivas direcionadas a não geração e minimização da geração de resíduos.

IV. PROPOSTA DO PGRS

a) O planejamento das atividades de gerenciamento e manejo dos resíduos deverá ser desenvolvido tendo por base o diagnóstico da situação atual do gerenciamento dos resíduos sólidos, como também as legislações vigentes, tais como, Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, Resoluções e Decretos da Secretaria do Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST e do Instituto Ambiental Água e Terra, leis e decretos estaduais pertinentes ao gerenciamento dos resíduos sólidos, e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), relativas às atividades de gerenciamento de resíduos;

b) Devem ser verificadas as possibilidades de melhoria, soluções disponíveis no

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 436
Mov. 20

mercado e tecnologias já adotadas para o gerenciamento de resíduos sólidos;

c) Este planejamento deverá contemplar metas a serem atingidas, proposta de melhoria do sistema atual, contendo a descrição dos procedimentos que estão sendo previstos para a implementação do Sistema de Manejo dos Resíduos Sólidos, abordando os aspectos organizacionais, técnicos- operacionais e de recursos humanos, ou seja:
d) Política (diretrizes gerais) para implementação do Plano;
e) Estrutura organizacional;
f) Descrição das técnicas e procedimentos a serem adotados em cada fase do manejo dos resíduos, relacionados a: segregação, coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte/transbordo e destinação final, identificando as possibilidades de minimização dos resíduos, através da redução da quantidade e/ou redução de periculosidade e as possibilidades de reaproveitamento e/ou reciclagem dos Resíduos;
g) Caracterização, identificação e distribuição dos equipamentos de coleta interna dos resíduos sólidos;
h) Descrição das unidades intermediárias, apresentando lay-out ou projeto dessas unidades;
i) Descrição dos recursos humanos e das equipes necessários para a implantação, operação, monitoramento e implementação do PGRS;
j) Descrição dos equipamentos de proteção individual;
k) Descrição das ações preventivas e corretivas a serem praticadas no caso de situações de manuseio incorreto e/ou acidentais (procedimentos emergenciais de controle);
l) Elaboração de Programa de Treinamento e Capacitação;
m) Cronograma físico de implantação, execução e operação das medidas e das ações propostas pelo Plano, de sua revisão e de atualização.

V. ATUALIZAÇÃO DO PGRS

a. Deverão ser disponibilizadas informações acerca do acompanhamento da evolução do sistema de gerenciamento implantado, através do monitoramento das ações e metas planejadas e proposição de ações corretivas;

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 437
Mov. 20

b. Deverão ser elaborados relatórios de avaliação do PGRS, que serão apresentados quando da renovação da licença ambiental, contendo o acompanhamento e avaliação das atividades como meio de aferição das ações planejadas e implementadas.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

ANEXO VIII
CRITÉRIOS PARA UTILIZAÇÃO AGRÍCOLA DE LODO DE ESGOTO HIGIENIZADO

Seção I

Dos Processos Para Redução De Agentes Patogênicos E Atratividade De Vetores

Tabela 1. Processos para obtenção de lodo de esgoto higienizado Classe A.

PROCESSO	REQUISITOS			
	Regime	**Aplicação**	**Requisitos**	**Relação Tempo x Temperatura**
Alternativa 1: Lodo tratado por um dos quatro regimes (A, B, C e D apresentados ao lado) de tempo (D em dias)e temperatura (t em ºC) .O período de tempo associado a determinado valor de temperatura deve ser determinado por meio das equações para cada regime apresentadas, na última coluna essa tabela, devendo-se respeitar os requisitos mínimos de tempo e temperatura para cada regime especificados na quarta coluna desta tabela.	A	Lodo com teor de ST igual ou maior que 7% (exceto aqueles atendidos pelo regime B)	A temperatura do lodo deve ser mantida igual ou acima de 50°C por no mínimo 20 minutos.	$D = \frac{131700000}{10^{0,14t}}$
	B	Lodo com ST igual ou maior que 7%, na forma de pequenas partículas, aquecido por meio do contato entre gases ou líquidos imiscíveis.	A temperatura do lodo deve ser mantida igual ou acima de 50°C por no mínimo 15 segundos.	$D = \frac{131700000}{10^{0,14t}}$
	C	Lodo com teor de ST menor que 7%	Aquecido de, no mínimo,15 segundos até 30 minutos.	$D = \frac{131700000}{10^{0,14t}}$

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

	D	Lodo com teor de ST menor que 7%	A temperatura do lodo deve ser mantida igual ou acima de 50°C por no mínimo30 minutos de tempo de contato.	$D = \frac{50070000}{10^{0,14t}}$
Alternativa 2: Lodo tratado por processos que proporcionem valores elevados de pH e temperatura.	Processos que proporcionem elevação do pH (valores acima de 12,por pelo menos 72 horas) e da temperatura (mantida acima de 50ºC,por pelo menos 12 horas durante o período em que o pH estiver acima de 12) e secagem do lodo de esgoto sanitário por exposição ao ar, no caso de materiais que permaneçam com teor de ST maior que 50%, após o período de 72 horas da mistura do material alcalino.			
Alternativa 3: Lodo tratado em processos deregime de Tempo X Temperatura oude pH e temperatura elevados que não atendem os requisitos descritosnas alternativas 1 e 2.	Esta alternativa depende da validação do processo de tratamento,deve-se documentar as condições de operação que garantam a obtenção de material com menos de 1 ovo viável de helminto g^{-1} deST. Para validação dessa alternativa um plano de amostragem detalhado deve ser submetido ao órgão ambiental competente.			
Alternativa 4: Lodo tratado em um dos processos de redução adicional de patógenos, listados na coluna ao lado	a) compostagem confinada ou em leiras aeradas (3 dias a 55ºC no mínimo) ou com revolvimento das leiras (15 dias a 55ºC no mínimo, com revolvimento mecânico da leira durante pelo menos 5 dias, ao longo dos 15 do processamento); b) compostagem hipertermofílica com aeração mecânica contínua e revolvimento mecânico periódico, ativada por um substrato dotado de microrganismos hipertermófilos aeróbios adicionados por composto ativador que, em atividade, promove temperaturas acima de 80ºC por, no mínimo, 15 dias, sem a necessidade de fonte externa de aquecimento, resultando em um composto com teores de sólidos totais acima de 70% e redução de patógenos em concentrações abaixo dos limites de detecção. b) secagem térmica direta ou indireta para reduzir o teor de água no lodo de esgoto a 10% ou menos, devendo a temperatura das			

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

	partículas de lodo superar 80ºC ou a temperatura de bulbo úmido de gás, em contato com o lodo de esgoto, no momento da descarga do secador, ser superior a 80ºC; c) tratamento térmico pelo aquecimento do lodo de esgoto sanitário, na forma liquida, a 180ºC, no mínimo, durante um período de 30 minutos; d) digestão aeróbia termofílica a ar ou oxigênio, com tempos de residência de 10 dias, sob temperaturas de 55 a 60ºC; e) processos de irradiação com raios beta a dosagens mínimas de 1 megarad a 20ºC, ou com raios gama na mesma intensidade e temperatura, a partir de isótopos de Cobalto 60 ou Césio 137; f) processos de pasteurização, pela manutenção do lodo de esgoto a uma temperatura mínima de 70ºC, por um período de pelo menos 30minutos.
Alternativa 5: Lodo tratado em um processo equivalente a um processode redução adicional de patógenos.	O lodo de esgoto sanitário é tratado por um outro processo, comprovadamente equivalente a um processo de redução adicional de patógenos e aceito pelo órgão ambiental competente.

Tabela 2. Processos para obtenção de lodo de esgoto higienizado Classe B.

PROCESSO	REQUISITOS
Alternativa 1: Lodo tratado em um processo de redução significativa de patógenos.	a) digestão aeróbia - a ar ou oxigênio, com retenções mínimas de 40 dias, sob temperatura de 20°C ou por 60 dias, sob temperatura de 15°C; b) secagem em leitos de areia ou em bacias (solarização), pavimentadas ou não, cobertas ou não, até atingir teor de sólidos mínimo de 60%; c) digestão anaeróbia por um período mínimo de 15 dias a 35- 55°C ou de 60 dias a 20°C; d) compostagem por qualquer um dos métodos citados anteriormente, desde que a biomassa atinja uma temperatura mínima de 40°C, durante pelo menos cinco dias, com a ocorrência de um pico de 55ºC, ao

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

	longo de quatro horas sucessivas durante este período; e) estabilização com cal, mediante adição de quantidade suficiente para que o pH seja elevado até pelo menos 12, por um período mínimo de duas horas.
Alternativa 2: Lodo tratado em um processo equivalente aos de redução significativa de patógenos.	O lodo de esgoto sanitário é tratado por um outro processo, comprovadamente equivalente a um processo de redução significativa de patógenos e aceito pelo órgão ambiental competente.

Tabela 3. Critérios para redução de atratividade de vetores.

a) Fração orgânica estabilizada do lodo de esgoto higienizado, o que deve ser comprovado por uma relação entre sólidos voláteis e sólidos totais inferiores a 0,65, tendo o lodo sido proveniente de um dos seguintes processos de tratamento do esgoto sanitário: I - Reator tipo UASB (reator de fluxo ascendente e manta de lodo) e filtro anaeróbio; II - Lagoas de estabilização; III - Lodos ativados com idade do lodo igual ou superior a 18 dias, ou relação A/M igual ou inferior a 0,15 kg DBO5/kg SSVTA; IV - Digestão aeróbia e anaeróbia e estabilização química do lodo, de acordo com as normas técnicas vigentes; e V - Sistemas alagados construídos.	
b) Lodo de esgoto sanitário ser proveniente de um dos processos e atende um dos seus respectivos critérios, descritos a seguir:	
I - Processos de digestão anaeróbia	Critério 1: A concentração de sólidos voláteis (SV) deve ser reduzida em 38% ou mais. A redução de SV é medida pela comparação de sua concentração no afluente, da digestão anaeróbia, com a sua concentração no lodo de esgoto sanitário pronto para uso ou destinação final. Critério 2: caso a redução de 38% de SV do lodo de esgoto não seja atingida, após o mesmo ser submetido a um processo de digestão anaeróbia, o processo adotado será aceito apenas se, em escala de laboratório, a mesma amostra de lodo de esgoto

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

	sanitário, após um período adicional de 40 dias de digestão, com temperatura variando entre 30 e 37 ºC, apresentar uma redução de SV menor que 17%.
II - Processos de digestão aeróbia	Critério 1: a concentração de sólidos voláteis (SV) deve ser reduzida em 38% ou mais. A redução de SV é medida pela comparação de sua concentração no afluente da digestão aeróbia, com a sua concentração no lodo de esgoto sanitário pronto para uso ou destinação final. Critério 2: caso a redução de 38% de SV do lodo de esgoto não seja atingida, após o mesmo ser submetido a um processo de digestão aeróbia, e o lodo de esgoto sanitário possuir uma concentração de sólidos totais (ST) inferior a 2%, o processo adotado será aceito apenas se, em escala de laboratório, a mesma amostra de lodo de esgoto sanitário, apresentar uma redução de SV menor que 15% após um período adicional de 30 dias de digestão, com temperatura mínima de 20 ºC. Critério 3: após o período de digestão, a taxa específica de consumo de oxigênio (SOUR- Specific Oxygen Uptake Rate) deve ser menor ou igual a 1,5 mg O2/[hora x grama de sólidos totais (ST)] a 20ºC. Critério 4: durante o processo, a temperatura deve ser mantida acima de 40º C por, pelo menos, 14 dias. A temperatura média durante este período deve ser maior que 45°C.
III - Processo de compostagem	Critério 1: durante o processo, a temperatura deve ser mantida acima de 40 ºC por, pelo menos, 14 dias. A temperatura média durante este período deve ser maior que 45°C.
IV - Processo de estabilização química	Critério 1: a uma temperatura de 25oC, a quantidade de álcali misturada com o lodo de esgoto sanitário, deve ser suficiente para que o pH seja elevado até pelo menos 12 por um período mínimo de 2 horas, permanecendo acima de 11,5 por mais 22 horas.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

	Estes valores devem ser alcançados sem que seja feita uma aplicação adicional de álcali.
V - Processos de secagem	Critério 1: relacionado à secagem com ventilação forçada ou térmica para lodos de esgoto que não recebeu adição de lodo primário bruto após o processo de secagem, a concentração de sólidos deve alcançar no mínimo 75% ST, sem que haja mistura de qualquer aditivo. Não é aceita a mistura com outros materiais para alcançar a porcentagem exigida de sólidos totais. Critério 2: relacionado à secagem por aquecimento ou ao ar, para lodos de esgoto que recebeu adição de lodo primário bruto após o processo de secagem, a concentração de sólidos deve alcançar no mínimo 90% ST, sem que haja mistura de qualquer aditivo. Não se aceita a mistura com outros materiais para alcançar a porcentagem exigida de sólidos totais.
VI - Processos de aplicação subsuperficial	Critério 1: relacionado à aplicação do lodo de esgoto sanitário no solo na forma liquida a injeção do lodo de esgoto liquido sob a superfície será aceita como um processo de redução de atração de vetores se não for verificada a presença de quantidade significativa de lodo de esgoto sanitário na superfície do solo, após uma hora da sua aplicação. No caso de lodo de esgoto higienizado classe A, a injeção deve ser feita num período máximo de até oito horas após a finalização do processo de redução de patógenos.
VII - Processos de incorporação no solo	Critério 1: relacionado à aplicação do lodo de esgoto higienizado no solo: nesta situação, o lodo de esgoto higienizado deverá ser incorporado no solo antes que transcorram seis horas após sua aplicação na área. Se o lodo de esgoto higienizado for classe A, deve ser aplicado e incorporado decorridas, no máximo, oito horas após sua descarga do processo de redução de patógenos.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

Seção II

Das Diretrizes Para Elaboração Do Memorial Descritivo De Formação De Lotes Apresentado No Pedido De Autorização Ambiental

Para solicitação de Autorização Ambiental, o documento contendo o descritivo de formação de cada lote deverá conter:

1 – Nome da UGL e numeração (nomeação) do lote;
2 – Quantidade do lote de lodo, em toneladas, de massa total;
3 – Quantidade de lodo bruto processado no lote, em toneladas, em Sólidos Totais;
4 – Quantidade de lodo higienizado no lote, em toneladas, em Sólidos Totais;
5 – Período de formação do lote;
6 – ETEs que contribuíram com lodo para a formação do lote;
7 – Citação dos laudos de análises de caracterização do lote;
8 – Citação da Autorização Ambiental do lote de lodo anterior;
9 – Citação dos Projetos Agronômicos, relacionados a Autorização Ambiental (AA) anterior, comprovando sua rastreabilidade;
10 – Nome, função e assinatura do responsável pelas informações.

Seção III

Do Termo de referência Para Elaboração Do Projeto Agronômico

1. Deverá conter cabeçalho com a numeração do projeto de forma sequencial, por ano e para cada UGL, identificação do lote de lodo e respectivo número da Autorização Ambiental (AA). Ex:

Projeto Agronômico 01/2025
UGL XXXX - Município de XXXX
Lote XXX – AA n°

2. Informações operacionais da UGL:
- Localização;
- Porte;
- Descrição do processo de higienização.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 445
Mov. 20

3. Caracterização do lote de lodo:
   - Informações do laudo de caracterização do potencial agronômico;
   - Informações do laudo de caracterização microbiológico;
   - Informações dos laudos de caracterização para substâncias inorgânicas e orgânicas, bem como a carga de aplicação ao solo;
   - Estabilidade.
   - Identificação do responsável técnico da UGL e respectiva assinatura.

4. Informações do produtor rural e da propriedade:
   - Nome completo;
   - CPF:
   - Telefone:
   - Endereço residencial;
   - Localização da propriedade;
   - Nº da matrícula;
   - Coordenadas UTM da gleba de aplicação;
   - Croqui e itinerário de acesso à propriedade a partir da UGL.

5. Caracterização da área de aplicação e sistema de produção:
   - Tamanho da área de aplicação;
   - Bacia hidrográfica que está inserida;
   - Época de envio e aplicação;
   - Método de aplicação;
   - Cultura a ser plantada após aplicação;
   - Época de plantio e colheita;
   - Cultura anterior;
   - Nível tecnológico do sistema de produção;
   - Croqui com imagem de satélite da área de recebimento do lodo, delimitando o perímetro da mesma.

6. Caracterização de fertilidade da área de aplicação e classificação de aptidão:

   - Análise básica de fertilidade e granulometria do solo da área de aplicação;
   - Classificação de aptidão;
   - Descrição das restrições locacionais.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 446
Mov. 20

7. Recomendação agronômica da utilização do lodo e adubação complementar:

- Apresentação do critério para definição da taxa de aplicação;
- Taxa de aplicação, em Massa total e Sólidos Totais;
- Quantidade equivalente de N, P e K presente no lodo:
- Quantidade de adubação N, P e K complementar para a cultura;
- Quantidade equivalente de calcário no lodo para lodos alcalinos;
- Benefício econômico da utilização do lodo com a substituição de insumos na adubação;
- Identificação do agrônomo responsável técnico pela recomendação e respectiva assinatura.

8. Exigências legais:

- Apresentação das principais exigências legais quanto a aplicação do lodo;
- Identificação do produtor rural responsável pela área de recebimento do lodo e respectiva assinatura.

Seção IV
Da Concentração De Substâncias Orgânicas Permitidas No Solo

Tabela 1 - Concentrações permitidas de substâncias orgânicas em solos agrícolas.

Substância	**Concentração permitida no solo (mg/kg)**
Benzenos Clorados	
1,2-Diclorobenzeno	0,73
1,3-Diclorobenzeno	0,39
1,4-Diclorobenzeno	0,39
1,2,3-Triclorobenzeno	0,01
1,2,4-Triclorobenzeno	0,011
1,3,5-Triclorobenzeno	0,5
1,2,3,4- Tetraclorobenzeno	0,16
1,2,4,5 - Tetraclorobenzeno	0,01
1,2,3,5 - Tetraclorobenzeno	0,0065
Ésteres de ftalatos	
Di-n-butilftalato	0,7
Di (2-etilhexil)ftalato (DEHP)	1

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

Dimetilftalato	0,25
Fenóis não clorados	
Cresois	0,16
Fenóis clorados	
2,4-Diclorofenol	0,031
2,4,6-Triclorofenol	2,4
Pentaclorofenol	0,16
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos	
Benzo(a)antraceno	0,025
Benzo(a)pireno	0,052
Benzo(k)fluoranteno	0,38
Indeno(1,2,3-c,d)pireno	0,031
Naftaleno	0,12
Fenantreno	3,3
Lindano	0,001

Seção V

Dos Critérios Para Amostragem E Análises De Lodo De Esgoto Ou Produto Derivado E Solo

Metodologia de amostragem de lotes de lodo de esgoto higienizado ou produto derivado.

Coletar porções de aproximadamente 0,1 - 0,3Kg de amostra, em toda a extensão da profundidade do lote, (recomenda-se sempre que possível, o uso de amostrador de perfil para uma coleta ideal), acondicionar as alíquotas de amostra no balde/bacia para posterior homogeneização.

O número de pontos de coleta deve ser definido em função do tamanho e disposição do lote. De acordo com instrução normativa do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), nº10 de 06/05/2004 (Federal):

a) Lotes de até 100 (cem) ton, deve ser realizada a coleta de 10 (dez) pontos distintos e aleatórios;
b) Lotes com quantidade superior a 100 ton, deve ser realizado os 10 (dez) pontos já mencionados anteriormente, acrescentando 3 (três) pontos de coleta a mais para cada 100 ton de acréscimo de tamanho do lote;

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 448
Mov. 20

Homogeneizar convenientemente a amostra com auxílio de ferramenta adequada. No caso de amostra com torrões, destorroar e homogeneizar bem cuidadosamente as porções coletadas com o auxílio de uma espátula, formando uma única amostra composta.

Os requisitos básicos para acondicionamento, preservação e validade de amostras de lodo deverão ser seguidos para cada parâmetro físico ou químico a ser determinado, de acordo com as instruções dos respectivos laboratórios de análise, para garantir a integridade das amostras.

Metodologia de amostragem de solo das áreas agrícolas selecionadas para a destinação de lodo de esgoto higienizado ou produto derivado.

O número de amostras de solo deverá ser representativo da área a ser avaliada. A área amostrada deverá ser subdividida em parcelas homogêneas nunca superiores a 20 hectares considerando o histórico de disposição de lodo de esgoto ou seus produtos derivados, a topografia, o tipo de solo e o tipo de cultura.

As parcelas deverão ser identificadas em mapa, em escala compatível, para o planejamento e o acompanhamento do monitoramento.

Em relação ao local da amostragem, deverá ser observado o seguinte critério:

a) para culturas perenes, a amostragem deverá ser efetuada nas faixas adubadas com lodo de esgoto ou seus produtos derivados;

b) para culturas anuais, a amostragem deverá ser efetuada, aleatoriamente, em zigue-zague, em toda a área.

O tipo de amostragem deve ser selecionado em função dos parâmetros a serem analisados:

a) Para substâncias não voláteis as amostras deverão ser compostas, para cada parcela homogênea, sendo que:
b) para a profundidade de 0-20 cm, deverão ser coletadas 10 (dez) sub-amostras formando 1(uma) amostra composta;
c) para a profundidade de 20-40 cm, deverão ser coletadas 2 (duas) sub-amostras formando uma amostra composta;
d) para cada parcela, as sub-amostras deverão se coletadas na mesma profundidade, colocadas em um recipiente de material inerte, para posterior homogeneização.
e) Para substâncias semi-voláteis ou voláteis, as amostras deverão ser simples, devendo ser coletada 1 (uma) amostra na profundidade de 0-20 cm e 1 (uma) amostra na profundidade de 20-40 cm.

O coletor das amostras deverá utilizar luvas descartáveis e evitar a contaminação cruzada da amostra.

Os requisitos básicos para acondicionamento, preservação e validade de amostras de solo deverão ser seguidos para cada parâmetro físico ou químico a ser determinado, de acordo

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

com as instruções dos respectivos laboratórios de análise, para garantir a integridade das amostras.

Determinação de substâncias orgânicas e inorgânicas

As análises de substâncias inorgânicas a serem realizadas nas amostras de lodo de esgoto ou produto derivado e de solo devem permitir a determinação da totalidade da substância pesquisada que esteja presente na amostra bruta.

Para a determinação dos elementos: As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se e Zn nas amostras de lodo de esgoto ou produto derivado e de solo, deve-se empregar os métodos 3050 e 3051, estabelecidos no *U.S.EPA SW-846, versão "online" <http:/www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/test/main.htm#table>*. Os resultados devem ser expressos em g ou mg do parâmetro por kg de lodo em base seca.

Para determinação das substâncias orgânicas no lodo de esgoto ou produto derivado e no solo, deverão ser adotados os métodos *U.S.EPA SW-846, última edição* ou outros métodos internacionalmente aceitos.

Referência:

U.S. EPA - United State Environment Protection Agency. SW-846. Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical Chemical Methods.

Determinação de pH, umidade, carbono orgânico, N total, N Kjeldahl, N amoniacal, N nitrato/nitrito, P total, K total, Ca total, Mg total, S total, Na total, e Sólidos voláteis e totais no lodo de esgoto ou produto derivado

As determinações de pH, umidade, carbono orgânico, N total, N Kjeldahl, N amoniacal, N nitrato/nitrito, P total, K total, Ca total, Mg total, S total, Na total, e Sólidos voláteis e totaisno lodo de esgoto ou produto derivado deverão ser realizadas de acordo com os procedimentos adotados pela *U.S. EPA SW-846 versão "online" (http:/www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/test/main.htm#table*. *BIGHAM (1996)*apresenta a metodologia a ser adotada para carbono orgânico *(NELSON & SOMMERS, 1996)*, P total *(KUO, 1996)*, N amoniacal *(BREMNER, 1996)*, N total *(BREMNER, 1996)* e N nitrato/nitrito *(MULVANEY, 1996)*. Para sólidos voláteis e N Kjeldahl adotar método estabelecido por *APHA et alii (2005)*. Os resultados devem ser expressos em mg do parâmetro por kg de lodo de esgoto ou produto derivadoem base seca.

Referências:

BIGHAM, J.M. Methods of Soils Analysis. Part 3. Chemical Methods. Madison, WI. Soil Science Society of America and American Society of Agronomy. Book Series nº 5, 1996.

NELSON, D.W. & SOMMERS, L.E., 1996. In: Bigham, J.M., p. 961-1010.

KUO, S, 1996. In: Bigham, J.M., p. 869-919.

BREMNER, J.M., 1996. In: Bigham, J.M., p. 1085-1121.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

MULVANEY, R.L., 1996. In: Bigham, J.M., p. 1123-1200.

APHA - American Public Health Association; AWWA - American Water Works Association & WPCF - Water Pollution Control Federation, 2005. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 21 st ed. Washington, DC.

Determinação de indicadores microbiológicos e patógenos

Coliformes termotolerantes:

US Environmental Protection Agency. Environmental Regulations and Technology - Control of Pathogens and Vector Attraction in Sewage Sludge (Including Domestic Septage). Under 40 CFR Part 503. Appendix F: Sample Preparation for fecal coliform test and Salmonella sp Analysis, p. 137, EPA/625/R-92/013, 2003. www.epa.gov/ORD/NRMRL/pubs

CETESB. Coliformes fecais - Determinação em amostras de água pela técnica de tubos múltiplos com meio A1 - Método de ensaio. Norma Técnica CETESB L5-406, 1992, 20 p.

Determinação de Salmonella:

US Environmental Protection Agency. Environmental Regulations and Technology - Control of Pathogens and Vector Attraction in Sewage Sludge (Including Domestic Septage). Under 40 CFR Part 503. Appendix F: Sample Preparation for fecal coliform test and Salmonella sp Analysis, p. 137, EPA/625/R-92/013, 2003. www.epa.gov/ORD/NRMRL/pubs

Determinação de Ovos viáveis de helmintos:

US Environmental Protection Agency. Environmental Regulations and Technology - Control of Pathogens and Vector Attraction in Sewage Sludge (Including Domestic Septage). Under 40 CFR Part 503. Appendix I -Test Method for Detecting, Enumerating, and Determining the Viability of Ascaris Ova in Sludge, p. 166, EPA/625/R-92/013, 2003. www.epa.gov/ORD/NRMRL/pubs

Referências:

US Environmental Protection Agency. Environmental Regulations and Technology - Control of Pathogens and Vector Attraction in Sewage Sludge (Including Domestic Septage). Under 40 CFR Part 503. Appendix H - Method for the recovery and assay of total culturable viruses from sludge, p. 150, EPA/625/R-92/013, 2003. www.epa.gov/ORD/NRMRL/pubs

CETESB. Método de concentração de lodo de esgoto para isolamento de enterovírus. Norma Técnica CETESB L5.506, 1988, 23p.

CETESB. Identificação de Enterovírus - Método de Ensaio. Norma Técnica CETESB L5.504, 1985, 22p.

Reação de amplificação em cadeia pela polimerase (PCR) para pesquisa de vírus DNA como adenovírus:

SANTOS, F.M.; VIEIRA, M. J.; MONEZI, T.A.; HÁRSI, C.M.; MEHNERT, D.U. Discrimination

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

of adenovirus types circulating in urban sewage and surface polluted waters in São Paulo city, Brazil. Water Science Technologie, Water Supply vol. 4 (2): 79-85, 2004.

Reação de transcrição reversa seguida de amplificação em cadeia pela polimerase (RT-PCR) para pesquisa de vírus RNA como Gênero Enterovirus (Poliovírus, Echovírus, Coxsackievírus), Rotavírus, Hepatite A e outros:

ARRAJ, A., BOHATIER, J. LAVERAN, H. AND TRAORE, O. Comparison of bacteriophage and enteric virus removal in pilot scale activated sludge plants. J. Applied Microbiol. 98: 516-524, 2005.

FORMIGA-CRUZ, M., HUNDESA, A., CLEMENTE-CASARES, P., ALBINANA-GIMENEZ, N., ALLARD, A., GIRONEZ, R. Nested multiplex PCR assay for detection of human enteric viruses in shellfish and sewage. J. Virol. Method,125: 111-118, 2005.

Método de diluição *end-point* com cálculo de título por método de Reed-Muench e resultado expresso em DICT50 por 4 g:

HAWKE, A. General principles underlying laboratory diagnosis of viral infections. IN: E.H. Lennette; N.G. Schmidt (ED.) – Diagnostic procedures for viral, rickettsial and chlamydial infections. Washington, D.C., APHA, 1979. P. 3-48.

Resultado expresso em Unidades Formadoras de Focos (UFF) por 4 g:

BARARDI, CRM, EMSLIE, K, VESEY, G; WILLIAMS, K. Development of a rapid and sensitive quantitative assay for rotavirus based on flow cytometry. J. Virol. Method. 74: 31-38, 1998.

MEHNERT, D.U.; STEWIEN, K.E. Detection and distribution of rotaviruses in raw sewage and creeks in São Paulo, Brazil. Appl. Environ. Microbiol., 59: 140-3, 1993.

Determinação da fertilidade do solo – pH, matéria orgânica, P, Ca, K, Mg, Na, H+Al, S, CTC e V%

As determinações de pH, matéria orgânica, P, Ca, K, Mg, Na, acidez potencial (H+Al), soma de bases (S), capacidade de troca catiônica (CTC) e porcentagem de saturação em bases (V%) nos solos deverão ser realizadas de acordo com procedimento estabelecido por:

Referências:

RAIJ, B. van; GHEYI, H.R.; BATAGLIA, O.C. Determinação da condutividade elétrica e de cátions solúveis em extratos aquosos de solos. In Raij, B. van; Andrade, J.C.; Cantarella, H.; Quaggio, J.A. Análise química para avaliação da fertilidade de solos tropicais. Campinas, Instituto Agronômico, 2001, p. 277-284.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-EMBRAPA. Serviço Nacional de Levantamento e Conservação do Solo. Manual de métodos de análise do solo. Rio de Janeiro, Ministério da Agricultura, 1997, 212 p.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 452 Mov. 20

Seção VI

Do Cálculo Do Nitrogênio Disponível No Lodo De Esgoto Ou Produto Derivado

Para o cálculo do nitrogênio disponível (**Ndisp**) no lodo de esgoto ou produto derivado, deverão ser utilizadas as seguintes frações de mineralização (**FM**):

Lodo de esgoto não digerido	40%
Lodo de esgoto digerido aerobiamente	30%
Lodo de esgoto digerido anaerobiamente	20%
Lodo de esgoto compostado	10%

Referência:

NCDEHNR-North Carolina DepartmentofEnvironment, Health and Natural Resources - Division of Environmental Management, Land Aplicationof Residual Solids, form LARS 06/94, North Carolina, 1994.

Caso seja de interesse da UGL, poderão ser utilizadas frações de mineralização determinadas por meio de ensaios que adotem metodologias aceitas pelo órgão ambiental competente. Para produtos derivados estes ensaios deverão ser realizados.

O teor de N disponível do lodo de esgoto ou produto derivado é calculado pelas expressões:

Fórmula para cálculo do **Ndisp** (mg/kg) para aplicação superficial

$$\mathbf{Ndisp} = (\mathbf{FM}/100) \times (\mathbf{K_{Kj}}\text{-}\mathbf{N_{NH3}}) + 0{,}5 \times (\mathbf{N_{NH3}}) + (\mathbf{N_{NO3}} + \mathbf{N_{NO2}})$$

Fórmula para cálculo do **Ndisp** (mg/kg) para aplicação subsuperficial

$$\mathbf{Ndisp} = (\mathbf{FM}/100) \times (\mathbf{N_{Kj}}\text{-}\mathbf{N_{NH3}}) + (\mathbf{N_{NO3}} + \mathbf{N_{NO2}})$$

Dados necessários para o cálculo do **Ndisp:**

fração de mineralização do nitrogênio (**FM**) (%);

Nitrogênio Kjeldahl (nitrogênio Kjeldahl = nitrogênio orgânico total + nitrogênio amoniacal (N_{Kj}) (mg/kg);

Nitrogênio amoniacal (N_{NH3})(mg/kg);

Nitrogênio Nitrato e Nitrito (N_{NO3}+ N_{NO2}) (mg/kg).

As concentrações utilizadas nestes cálculos devem ser em mg do parâmetro por kg de lodo de esgoto ou produto derivado em base seca.

Seção VII

Do Cálculo De Saturação De Bases V% Para Lodo De Esgoto Higienizado Ou Produto Derivado Com Estabilização Alcalina

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

Para lotes de lodo ou produto derivado higienizado por processo alcalino, a dose de aplicação não deverá exceder o quociente entre a necessidade de correção de acidez de solo da área na qual será aplicado e o poder relativo de neutralização total ou poder de neutralização do lodo de esgoto higienizado ou produto derivado:

Dose de aplicação (t ha^{-1} de ST) = [(NC x 100)] /PN ou PRNT

Em que: NC: necessidade de correção de acidez de solo, calculada segundo a recomendação agronômica oficial do Estado PN: poder de neutralização PRNT: Poder relativo de neutralização total.

Seção VII
Da Recomendações Quanto Ao Transporte

O lodo de esgoto ou produto derivado somente será carregado e retirado da ETE ou UGL mediante a apresentação pelo motorista do caminhão, do Termo de Responsabilidade (no 1 carregamento) e do Formulário de Controle de Retirada.

O motorista deve estar devidamente cadastrado e credenciado na empresa geradora do lodo de esgoto ou produto derivado.

Para o transporte deverão ser utilizados caminhões com carrocerias totalmente vedadas, tais como os caminhões basculantes, equipados com sistema de trava para impedir a abertura da tampa traseira, lona plástica para cobertura, cone de sinalização, pá ou enxada e um par de luvas de látex.

É proibido qualquer tipo de coroamento nos caminhões (altura da carga ultrapassando a altura da carroceria).

Os caminhões devem possuir algum tipo de sistema de comunicação para uso imediato em caso de ocorrência de sinistro.

Em caso de sinistro em vias públicas, com derramamento de lodo de esgoto, todos os procedimentos para limpeza são de responsabilidade da empresa transportadora do lodo de esgoto ou produto derivado.

Todos trabalhadores em contato com o lodo de esgoto ou produto derivado deverão sempre utilizar luvas de proteção plásticas ou de couro. Também é requerido o uso de calçado adequado, sapatos ou botas de couro ou plástico, sendo proibido o uso de sandálias e outros calçados abertos.

Ao término dos serviços lavar com água e sabão as luvas, os calçados e as mãos.

Deverá ser observada a limpeza dos pneus na saída dos caminhões da UGL.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 454
Mov. 20

Deverá ser preenchido Termo de Reponsabilidade do Transportador e Controle de Retirada das cargas conforme modelos abaixo.

Seção VII
Do Termo De Responsabilidade Do Transportador Do Lodo De Esgoto De Esgoto Ou Produto Derivado

_____, __ de _____ de 20____.

Eu, _____, portador do documento de identidade nº _____, declaro ter sido contratado pela empresa _____ para realizar o transporte do produto lodo de esgoto ou produto derivado entre a UGL _____ e a propriedade do usuário-aplicador.

Declaro que farei o transporte, em conformidade com as recomendações da Companhia de Saneamento _____, utilizando caminhões com carrocerias totalmente vedadas, equipados com sistema de trava para impedir a abertura da tampa traseira, lona plástica para cobertura, cone de sinalização, pá ou enxada e um par de luvas de látex.

Informo estar ciente de que o produto somente poderá ser entregue na propriedade definida no(s) Projeto(s) Agronômico(s), sendo que qualquer problema que venha a ocorrer durante o transporte ou em decorrência dele será de minha inteira responsabilidade.

Controle de Retirada do lodo de esgoto ou produto derivado

Romaneio de entrega / retirada de lodo higienizado para transporte

Romaneio de entrega no _____ / _____ Data_____ / _____ / _____

Identificação do caminhão:

Placa: _____ Tipo: _____ Modelo: _____

Identificação do Motorista:

Nome: _____ RG: _____

Ass: _____

Identificação do Produtor e da área agrícola:

Nome do produtor: _____

Município:_____

Distância aproximada da UGL:_____

Fazenda/Gleba:_____

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 455
Mov. 20

Projeto Agronômico no: _____ Autorização Ambiental nº_____

Identificação do lote:

Número do lote: _____Peso da carga: _____

Identificação do responsável pelo recebimento na área agrícola:

Nome: _____RG:_____

Assinatura: _____

Todas as exigências abaixo estão atendidas: ( ) SIM ; ( ) NÃO.

1) Capacidade do caminhão está adequada

2) A trava do basculante do caminhão está firme

3) Externamente o caminhão está limpo

4) O motorista está usando EPI

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 456
Mov. 20

ANEXO IX

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO AMBIENTAL

Tabela 1 - Critérios para classificação

FATOR	GRAU	CRITÉRIO
Profundidade	0-nulo	Latossolos, Nitossolos, Cambissolos profundos e Argissolos profundos
	2-moderado	Cambissolos com citação de pouca profundidade e Argissolos com citação de pouca profundidade
	3-forte	Neossolos ou outras unidades com citação de solos rasos
Textura superficial	0-nulo	Textura argilosa (35 a 60% de argila)
	1-ligeiro	Textura muito argilosa (> de 60% de argila) Textura média (15-35% de argila)
	2-moderado	Textura siltosa (<35% de argila e <15% de areia)
	3-forte	Textura arenosa (<15% de argila)
Suscetibilidade a erosão	0-nulo	Solos em relevos planos
	1-ligeiro	Solos argilosos ou muito argilosos em relevo suave ondulado
	2-moderado	Solos de textura média ou siltosa em relevo suave ondulado e solos com textura argilosa e muito argilosa em relevo ondulado
	3-forte	Solos em relevo ondulado com textura arenosa e/ou caráter abrupto ou relevo forte ondulado associado à textura muito argilosa
	4-muito forte	Relevo forte ondulado, com textura média e arenosa Relevo montanhoso ou escarpado independente da classe textural
Drenagem	0 nulo	Solos acentuadamente e bem drenados
	1-ligeiro	Fortemente drenados
	2-moderado	Solos moderadamente drenados
	3-forte	Solo imperfeitamente e excessivamente drenado
	4-muito forte	Solos mal e muito mal drenados
Relevo	0-nulo	Relevo plano (0-3%)
	1- ligeiro	Relevo suave ondulado (3-8%)
	2-moderado	Relevo ondulado (8-20%)
	3-forte	Forte: relevo forte ondulado (20-45%)
	4-muito forte	Relevo montanhoso ou escarpado (maior que 45%)
Pedregosidade	0-nulo	Solos sem fase pedregosa
	2-moderado	Citação de pedregosidade na legenda
	4-forte	Solos com fase pedregosa
Hidromorfismo	0-nulo	Solos sem indicação de hidromorfismo
	2-moderado	Solos com caráter gleico
	3-forte	Solos hidromórficos
pH	0-nulo	Solos com pH inferior a 6,5 para aplicação de lodo calado Qualquer faixa de pH para lodo compostado
	4-forte	Solos com pH igual ou superior a 6,5 para uso de lodo calado

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 457
Mov. 20

Tabela 2 - Classificação da aptidão dos solos para utilização agrícola de lodo

FATORES DE LIMITAÇÃO	GRAU DE LIMITAÇÃO	CLASSE DE APTIDÃO				
		I	II	III	IV	V
Profundidade	0-nulo	X	X	X	X	X
	2-moderado			X	X	X
	3-forte					X
Textura superficial	0-nulo	X	X	X	X	X
	1-ligeiro		X	X	X	X
	2-moderado			X	X	X
	3-forte				X	X
Suscetibilidade a erosão	0-nulo	X	X	X	X	X
	1-ligeiro		X	X	X	X
	2-moderado			X	X	X
	3-forte				X	X
	4-muito forte					X
Drenagem	0 nulo	X	X	X	X	X
	1-ligeiro		X	X	X	X
	2- moderado			X	X	X
	3-forte					X
	4-muito forte					X
Relevo	0-nulo	X	X	X	X	X
	1-ligeiro	X	X	X	X	X
	2-moderada			X	X	X
	3-forte				X	X
	4-muito forte				X	X
Pedregosidade	0-nulo	X	X	X	X	X
	2-moderado				X	X
	4-forte					X
Hidromorfismo	0-nulo	X	X	X	X	X
	2-moderado			X	X	X
	3-forte					X
pH	0 – nulo	X	X	X	X	X
	4 –forte					X

Tabela 7 - Classes de aptidão das terras para utilização agrícola de lodo e recomendações

CLASSE DE APTIDÃO	USO	OBSERVAÇÃO
CLASSE I	**permitido**	permitida a utilização do lodo de esgoto sem restrições
CLASSE II		
CLASSE III		
CLASSE IV	**não recomendado**	poderá ser permitido o uso mediante apresentação de fatores atenuantes.
CLASSE V	**vetado**	não deve ser permitida aplicação

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 458
Mov. 20

ANEXO X
TERMO DE REFERÊNCIA PARA A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO AMBIENTAL PRELIMINAR – RAP

O presente Termo de Referência tem o objetivo de determinar a abrangência, os procedimentos e os critérios mínimos para a elaboração do Relatório Ambiental Preliminar (RAP), instrumentos que subsidiarão o licenciamento ambiental para a atividade proposta.

O RAP deve abordar a interação entre elementos dos meios físico, biológico e sócio-econômico, buscando a elaboração de um diagnóstico integrado da área de influência do empreendimento. O RAP deve possibilitar a avaliação dos impactos resultantes da implantação do empreendimento, e a definição das medidas mitigadoras e de controle ambiental.

I.IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

1.1. Identificação do Empreendedor

- Nome e razão social;
- Inscrição Estadual e CNPJ;
- Número do Cadastro Técnico Federal (IBAMA);
- Endereço completo para correspondência: município, telefone, fax e e-mail;
- Representantes legais: (nome, endereço, fone e fax);
- Pessoa de contato: (nome, endereço, fone e fax).

1.2. Identificação da Empresa Consultora responsável pelo Estudo Ambiental

- Nome e razão social;
- Inscrição Estadual e CNPJ;
- Número do Cadastro Técnico Federal (IBAMA);
- Endereço completo para correspondência: município, telefone, fax e e-mail;
- Representantes legais: (nome, endereço, fone e fax);
- Pessoa de contato: (nome, endereço, fone e fax).

1.3. Dados da equipe técnica multidisciplinar: identificar os profissionais responsáveis pela elaboração do RAP:

- Nome;

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

- Formação profissional;
- Número do registro no respectivo Conselho de Classe;
- Número do Cadastro Técnico Federal (IBAMA);
- Assinatura da equipe na página de rosto do RAP e rubrica dos mesmos em todas as demais páginas.

II.CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

2.1. Dados Cadastrais:

- Denominação oficial do empreendimento;
- Tipo de empreendimento;
- Localização e dados cadastrais da área;
- Matrículas dos imóveis;
- Valores de investimento previsto para o empreendimento, de acordo com as suas fases.

2.2. Objetivos e Justificativas

- Apresentar os objetivos e justificativas do projeto, com indicação das melhorias pretendidas no sistema bem como sua inter-relação com a cadeia logística da região;
- Apresentar relato histórico da atividade, desde a sua concepção até a data de realização do estudo;
- Descrever as alternativas locacionais estudadas, as potenciais interferências e as magnitudes dos impactos ambientais para os meios físico, biótico e socioeconômico, vinculados a cada alternativa, com consequente justificativa a está relacionada.

2.3. Localização do empreendimento:

Apresentar dados referentes a localização do empreendimento, em coordenadas geográficas ou coordenadas planas (UTM),devendo as mesmas, quando couber, ser apresentadas em mapas, plantas planialtimétricas em escala compatível, ou através de fotos datadas, fotos aéreas, imagem de satélite. Deverão constar no mínimo, os seguintes itens:

- DATUM utilizado;
- Área do empreendimento e sua vizinhança;

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 460
Mov. 20

- Indicação das distâncias entre o empreendimento e residências (casas isoladas, núcleos populacionais, dentre outras);
- vias de acesso;
- Principais núcleos urbanos (vilas, povoados) da Área de Influência;
- Indicação da malha viária existente e acessos;
- Indicação e limites de possíveis Unidades de Conservação na Área de Influência;
- Indicação das fitofisionomias presentes no entorno;
- Principais cursos d'água e respectivas bacias hidrográficas;
- Indicação de outras interferências consideradas relevantes.

2.4. Descrição do empreendimento e apresentação das suas características técnicas:

- Informar as características básicas do empreendimento proposto, contemplando, no mínimo, as seguintes informações:
- Caracterizar o empreendimento quanto aos aspectos de infraestrutura, conceituando as instalações que o comporão (não deve ser apresentado projeto executivo na fase de licenciamento ambiental prévio);
- Descrição das obras, apresentando as ações inerentes à implantação e operação do empreendimento;
- Obras de terraplanagem, indicando volumes de corte e aterro, planta da implantação da terraplanagem e o memorial justificativo da terraplanagem.

2.5. Caracterização qualitativa da geração de efluentes líquidos, emissões atmosféricas, resíduos sólidos e ruídos dos efluentes, a serem gerados na implantação e operação do empreendimento, apontando suas principais características físicas, químicas e bacteriológicas.

2.6. Informar quais as possíveis fontes de abastecimento de água compatíveis com a demanda estimada para a implantação e operação do empreendimento (poços, adução de curso d'água ou abastecimento público, entre outros).

2.7. Informar quais as possíveis formas de disposição final do efluente a ser gerado pela implantação e operação do empreendimento (rede pública de coleta, lançamento em rede de drenagem, lançamento em corpo receptor, infiltração em solo, entre outros).

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

2.8. Descrição das obras, apresentando as ações inerentes à implantação e operação do empreendimento.
2.9. Estimativa da mão de obra necessária para sua implantação e operação.
2.10. Cronograma de implantação.

III. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PRELIMINAR DA ÁREA DE INFLUÊNCIA

As informações a serem abordadas neste item devem propiciar o diagnóstico da área de influência do empreendimento, refletindo as condições atuais dos meios físico, biológico e socioeconômico. Devem ser interrelacionadas, resultando num diagnóstico integrado que permita a avaliação dos impactos resultantes da implantação do empreendimento.

Para tanto deverão ser apresentadas as informações básicas abaixo relacionadas, devendo as mesmas, quando couber, serem apresentadas em planta planialtimétrica em escala compatível, também através de fotos datadas, com legendas explicativas da área do empreendimento e do seu entorno:

3.1. Área de influência do empreendimento.
3.2. Compatibilidade do empreendimento com a legislação envolvida: Municipal, Estadual e Federal, mapeando as restrições à ocupação. Caracterização:
- do uso e ocupação do solo atual;
- da infraestrutura existente;
- das atividades socioeconômicas.

3.3. Bacia hidrográfica e corpos d'água e respectivas classes de uso.
3.4. Potencialidades de uso das águas subterrâneas (no caso da existência de poços, informar o número, a vazão e a profundidade). Indicação dos tipos de uso da água existentes a montante e a jusante do imóvel e, quando possível, os previstos;
3.5. Feições da área, presença de terrenos alagadiços ou sujeitos a inundação;
3.6. Existência de nascentes e olhos d'água na área do imóvel, especificar seu uso e estado de conservação. Descrever as restrições de uso quanto à necessidade de proteção de nascentes existentes na área do imóvel;
3.7. Suscetibilidade do terreno à erosão (identificar níveis de fragilidade potencial das áreas afetadas pelo empreendimento).

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

3.8. Cobertura vegetal da área afetada pelo empreendimento indicando e informando:

- espécies predominantes e diâmetros médios;
- áreas de vegetação nativa e/ou de interesse específico para a fauna e estágio sucessional;
- vegetação exótica, culturas (eucalipto, temporárias outras);
- descrição do estado atual de conservação da vegetação existente;
- indicação se a instalação do empreendimento demandará supressão vegetal, e se está ocorrendo regeneração das áreas alteradas.

3.9. Existência de vegetação de preservação permanente e seu estado de conservação; indicar a localização das APP's.

3.10. Ocorrência de Reserva Legal, seu estado de conservação e sua localização e distribuição; caso a Reserva Legal não tenha sido respeitada na área, indicar a área do imóvel que será destinada a Reserva Legal.

3.11. Caracterização da fauna local, com indicação das espécies de animais predominantes, inclusive ictiofauna, e potencial de utilização; ressaltar espécies endêmicas, espécies predadoras e as que estão com risco de extinção.

3.12. Indícios de vestígios arqueológicos, históricos, ou artísticos na área afetada. Verificando-se indícios de vestígios, deverá ser apresentado junto com a documentação o protocolo de entrega no IPHAN, do relatório de caracterização e avaliação, da situação atual, do patrimônio arqueológico na área afetada.

3.13. Caracterização da geomorfologia/relevo.

3.14. Indicação, se aplicável, da existência de Unidades de Conservação municipais, estaduais e federais no entorno da área do empreendimento, bem como outras áreas naturais protegidas, informando a distância e se a possível instalação pretendida atende as normas que regem essas UC.

IV. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS, DE CONTROLE OU DE COMPENSAÇÃO

Identificar os principais impactos que poderão ocorrer em função das diversas ações

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

previstas para o planejamento, a implantação e a operação do empreendimento, atividade ou obra, contemplando no mínimo os impactos abaixo. Para cada impacto indicado, descrever as medidas mitigatórias, de controle ou de compensação correspondente. Considerando no mínimo os itens abaixo.

4.1. Processos erosivos e de assoreamento associados à implantação do empreendimento;
4.2. Na qualidade das águas superficiais ou subterrâneas, identificando os corpos d'água afetados;
4.3. Emissão atmosférica, incluindo a questão de odores, e emissão de ruídos;
4.4. Supressão de cobertura vegetal nativa (ha);
4.5. Interferência em área de preservação permanente, inclusive supressão de vegetação (quantificar);
4.6. Interferência sobre infraestruturas urbanas;
4.7. Conflito de uso do solo/entorno;
4.8. Intensificação de tráfego na área, principalmente com relação ao transporte de resíduos;
4.9. Interferência na paisagem existente;
4.10. Valorização/desvalorização imobiliária;
4.11. Conflito de uso da água;
4.12. Na existência de unidades de conservação que possam ser afetadas no seu interior, zona de amortecimento ou áreas circundantes, apontar, especificamente, os impactos ambientais efetivos ou potenciais da atividade ou empreendimento sobre as unidades de conservação, suas zonas de amortecimento ou áreas circundantes;
4.13. Em caso de passivos ambientais verificados, apresentar propostas de recuperação e ou mitigação.

V.CONCLUSÕES

Deverão ser apresentadas as conclusões sobre os resultados dos estudos de impacto ambiental da atividade, enfocando os seguintes pontos:

5.1. Prováveis modificações ambientais na área de influência da atividade, sobre

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

os meios físico, biótico e sócio-econômico decorrentes da atividade, considerando a adoção das medidas mitigadoras e compensatórias propostas;

5.2. Benefícios sociais, econômicos e ambientais decorrentes da atividade; e, Avaliação do prognóstico realizado quanto à viabilidade ambiental do projeto.

5.3. Deve refletir os resultados das análises realizadas referentes às prováveis modificações na área de intervenção e entorno do empreendimento ou atividade, inclusive com as medidas mitigadoras, de controle ou compensatórias propostas, de forma a concluir quanto à viabilidade ambiental ou não da atividade proposta.

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Caso exista algum tipo de impedimento, limitação ou discordância para o atendimento de qualquer dos itens propostos neste Termo de Referência, sua omissão ou insuficiência deve ser justificada com argumentação objetiva.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP. Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2bdf592c6b135dfe9e572a1a04f68ef4**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 464a
Mov. 20

Documento: **InstrucaoNormativa142026empreedimentosunidadedegerenciamentodelodoUGL1.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivonete Chaves (XXX.349.909-XX)** em 29/06/2026 12:13 Local: IAT/GDP.

Inserido ao protocolo **23.766.340-3** por: **Iara Schuinka Bazilio** em: 29/06/2026 11:30.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: